

SVTEEB • 3ÈME

SVTEEB – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N09

CIRCULATION SANGUINE

DURÉE CONSEILLÉE : 7 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie l'appareil circulatoire : les vaisseaux sanguins (artères, veines, capillaires) et le cœur, organe moteur de la circulation du sang. Elle aborde ensuite l'hygiène de la circulation : prévention et premiers secours face aux hémorragies, aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux (AVC).

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure et le rôle des trois types de vaisseaux sanguins (artères, veines, capillaires).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure externe et interne du cœur à partir d'une dissection réelle ou de schémas.
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et légender le double circuit de la circulation sanguine (petite et grande circulation).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des faits expérimentaux (expériences de Harvey, mesures de pression, pouls) pour établir le sens de la circulation et le rôle du cœur.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une hémorragie externe et appliquer les gestes de premiers secours (compression, point de compression, garrot en dernier recours).
- À la fin de cette leçon, je sais citer les principales maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque, et proposer des règles d'hygiène de vie.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les vaisseaux sanguins, siège de la circulation
2. Le cœur, organe moteur de la circulation
3. Les hémorragies et les moyens de lutte
4. Maladies cardiovasculaires : causes et prévention
5. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les premiers secours
6. Activité d'intégration
7. Méthodes et exercices résolus
8. Exercices
9. Corrigés des exercices
10. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure et le rôle des trois types de vaisseaux sanguins (artères, veines, capillaires).
- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure externe et interne du cœur à partir d'une dissection réelle ou de schémas.
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et légender le double circuit de la circulation sanguine (petite et grande circulation).
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter des faits expérimentaux (expériences de Harvey, mesures de pression, pouls) pour établir le sens de la circulation et le rôle du cœur.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier une hémorragie externe et appliquer les gestes de premiers secours (compression, point de compression, garrot en dernier recours).
- À la fin de cette leçon, je sais citer les principales maladies cardiovasculaires et leurs facteurs de risque, et proposer des règles d'hygiène de vie.
- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître les signes d'un AVC et décrire la conduite à tenir.
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche scientifique (hypothèse, interprétation de résultats, conclusion).

PRÉREQUIS

- Le sang : composition et rôles (leçon sur le sang, début d'année de 3ème).

- Les besoins des cellules en dioxygène et en nutriments, le rejet du dioxyde de carbone (notion de 4ème sur la respiration).
- Notion d'organe et d'appareil (4ème).
- Lecture et interprétation de tableaux de résultats et de courbes simples.
- Hygiène et santé : notions de prévention et de vaccination (4ème).

1 LES VAISSEAUX SANGUINS, SIÈGE DE LA CIRCULATION

Au marché Mokolo à Yaoundé, un vendeur se blesse profondément à la jambe avec une machette : le sang jaillit par saccades, rouge vif. Quelques semaines plus tard, un commerçant de 52 ans s'effondre brutalement au même marché, le bras gauche paralysé : on parle d'« attaque ». Ces deux accidents, si différents en apparence, mettent en cause le même système : l'**appareil circulatoire**. Pourquoi le sang circule-t-il dans tout le corps ? Par quels conduits passe-t-il ? Quelle est la « pompe » qui le propulse ? Et comment réagir face à une hémorragie ou à un AVC pour sauver une vie ? Cette leçon répond à ces questions vitales. Nous commençons par les conduits : les **vaisseaux sanguins**.

1.1 Mise en évidence expérimentale : le sang circule dans des conduits

Observation. Le sang est partout dans le corps : la moindre coupure, même superficielle, fait apparaître du sang. Mais ce sang est-il répandu librement entre les organes, ou circule-t-il dans des conduits bien définis ? Et s'il circule, dans quel sens ? Pour répondre, il faut observer un tissu vivant et transparent.

EXPÉRIENCE Le sang circule dans la queue d'un têtard

Matériel : un têtard vivant (ou un très petit poisson, dont la nageoire caudale est transparente), une lame de verre, un peu d'eau, un microscope ou une loupe binoculaire.

Protocole :

1. Placer délicatement le têtard sur la lame avec une goutte d'eau, de façon à étaler la membrane de sa queue (membrane natatoire), tissu très fin et transparent.
2. Observer au microscope à faible grossissement, puis à fort grossissement.
3. Noter le sens de déplacement des éléments figurés du sang (globules rouges) dans les différents conduits.

Observations : on voit des conduits de diamètres très variés : de gros conduits, des conduits moyens, et de très fins capillaires où les globules rouges passent en file indienne. Dans chaque conduit, le sang s'écoule toujours dans le même sens : il quitte les gros conduits, se divise dans des conduits de plus en plus fins, traverse le réseau des capillaires, puis se rassemble dans des conduits de plus en plus gros qui ramènent le sang vers le corps.

Interprétation : le sang n'est pas répandu librement dans les tissus : il circule dans des conduits fermés, les vaisseaux sanguins, et son mouvement a un sens unique et permanent.

À RETENIR Ce que l'observation établit

Le sang circule en permanence dans des conduits appelés **vaisseaux sanguins**, toujours dans le même sens. Il existe trois catégories de vaisseaux, distinguées par leur diamètre et leur rôle : les **artères**, les **capillaires** et les **veines**.

1.2 Les trois types de vaisseaux sanguins

DÉFINITION Artère, veine, capillaire

- Une **artère** est un vaisseau qui transporte le sang du cœur vers les organes. Elle se ramifie en artères de plus en plus fines, les artérioles.
- Un **capillaire** est un vaisseau microscopique qui relie les plus fines artères aux plus fines veines. Les capillaires forment un immense réseau au contact des cellules : c'est là que se font les échanges entre le sang et les organes (dioxygène, nutriments, déchets).
- Une **veine** est un vaisseau qui ramène le sang des organes vers le cœur. Les veinules se réunissent en veines de plus en plus grosses.

Critère de distinction : c'est le sens de la circulation (vers le cœur ou depuis le cœur) qui définit une artère ou une veine, et jamais la couleur ou la nature du sang transporté.

ATTENTION Erreur fréquente : « artère = sang rouge, veine = sang bleu »

Non! Une artère ne transporte pas forcément du sang riche en dioxygène. Contre-exemple célèbre : l'artère pulmonaire transporte du sang pauvre en dioxygène, du cœur vers les poumons ; inversement, les veines pulmonaires ramènent du sang riche en dioxygène des poumons vers le cœur. Retiens : artère = qui part du cœur ; veine = qui arrive au cœur. Point final.

1.3 Structure comparée des parois des vaisseaux

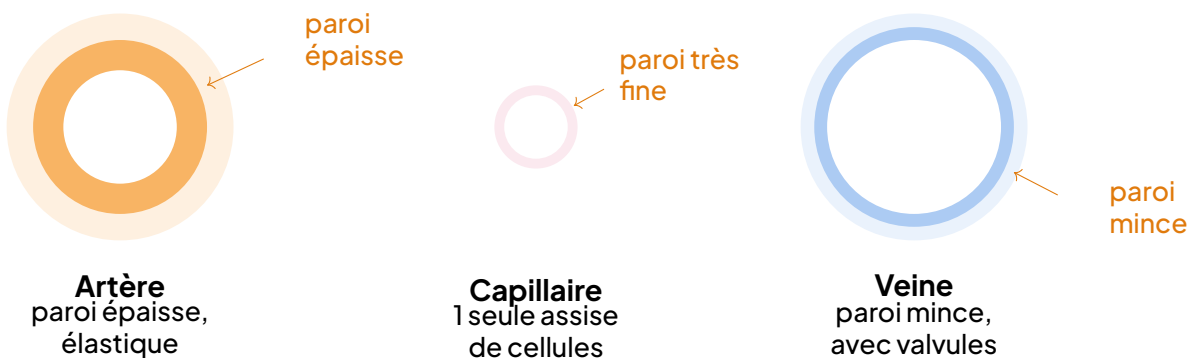
Chaque type de vaisseau possède une paroi adaptée à sa fonction. C'est un grand principe en biologie : la structure épouse la fonction.

- **Artère** : paroi épaisse, musculeuse et élastique. Elle résiste à la forte pression du sang chassé par le cœur et se détend puis se rétracte à chaque battement : c'est ce qui explique le sang qui « jaillit par saccades » lors de la blessure du vendeur de Mokolo.
- **Veine** : paroi mince, peu musculeuse, car le sang y circule à faible pression. Les veines des membres possèdent des **valvules**, sortes de petits clapets anti-retour qui empêchent le sang de redescendre sous l'effet de la pesanteur.

- **Capillaire** : paroi réduite à une seule assise de cellules très fines. Cette extrême minceur laisse passer facilement les échanges entre le sang et les cellules : c'est le siège des échanges.

EXEMPLE Des diamètres très différents

L'aorte, la plus grosse artère du corps, mesure environ 2,5 cm de diamètre. Un capillaire mesure environ 8 μm , soit à peine le diamètre d'un globule rouge : les globules doivent s'y déformer et passer un par un, ce qui ralentit le sang et favorise les échanges. Rapport des diamètres : $\frac{2,5 \text{ cm}}{8 \mu\text{m}} = \frac{25000 \mu\text{m}}{8 \mu\text{m}} \approx 3000$. L'aorte est environ 3000 fois plus large qu'un capillaire !



Coupes transversales comparées des trois types de vaisseaux (les épaisseurs de paroi sont respectées à l'échelle relative). Artère : paroi épaisse et élastique, lumière étroite. Capillaire : paroi d'une seule couche de cellules. Veine : paroi mince, grande lumière, valvules anti-retour.

1.4 L'expérience historique de William Harvey (1628) : le sang circule en circuit fermé

Pendant des siècles, on a cru que le sang était produit en permanence par le foie puis « consommé » par les organes. En 1628, le médecin anglais William **Harvey** démontre que c'est impossible, par une expérience simple et un calcul lumineux.

EXPÉRIENCE La ligature du bras de Harvey

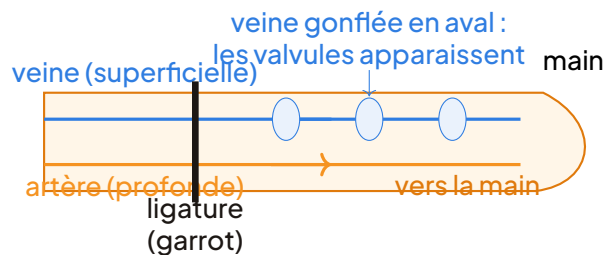
Protocole : on serre un garrot (ligature) autour du bras, assez lâche pour laisser passer le sang artériel profond mais assez serré pour bloquer le sang des veines superficielles.

Observations :

1. En aval de la ligature (côté main), les veines gonflent : le sang continue d'arriver dans la main par les artères mais ne peut plus repartir par les veines.
2. Le long des veines gonflées apparaissent des renflements réguliers : ce sont les val-

vules. Si l'on chasse le sang d'un segment de veine vers le cœur avec le doigt, le segment reste vide : le sang ne revient pas en arrière, bloqué par la valvule.

Interprétation : le sang des veines circule bien des organes vers le cœur, et les valvules imposent un sens unique de circulation. Le sang ne peut pas être « consommé » sur place : il doit revenir au cœur.



Expérience de Harvey : la ligature du bras bloque le retour veineux superficiel. En aval (côté main), la veine gonfle et les valvules apparaissent en renflements : le sang veineux circule bien des organes vers le cœur et ne peut pas refluer.

LESAVAIS-TU ? Le calcul qui a changé l'histoire de la médecine

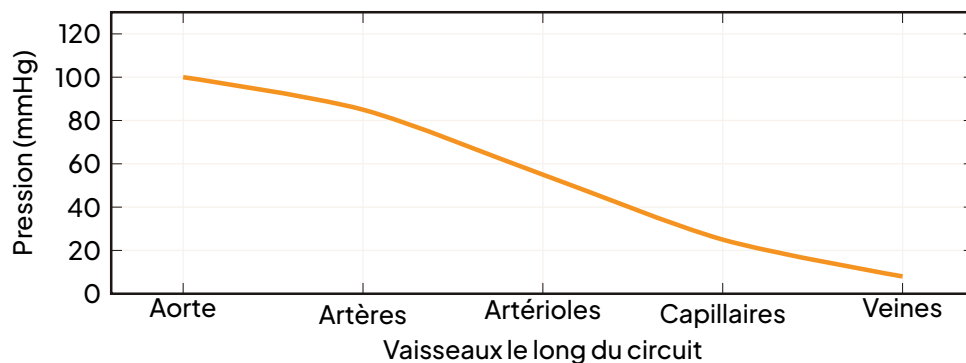
Harvey a mesuré que le cœur éjecte environ 60 mL de sang à chaque battement. Avec environ 70 battements par minute, cela fait $60 \times 70 = 4200 \text{ mL} \approx 4 \text{ litres}$ par minute, soit plus de 240 L par heure : une masse de sang bien supérieure à la masse totale du corps (environ 5 litres de sang seulement chez l'adulte) ! Le foie ne pourrait jamais fabriquer autant de sang. Conclusion inévitable : le même sang est recyclé sans cesse — il circule en circuit fermé.

PROPRIÉTÉ La circulation est un circuit fermé à sens unique

Établie à partir de l'observation du têtard et de l'expérience de Harvey : le sang circule dans un circuit fermé (cœur → artères → capillaires → veines → cœur), toujours dans le même sens. Ce sens unique est garanti par la pompe cardiaque qui propulse le sang, et par les valvules des veines qui empêchent tout retour en arrière.

1.5 Pression artérielle et pouls

À chaque contraction, le cœur chasse le sang sous pression dans les artères : c'est la **pression artérielle**. Elle est maximale dans l'aorte au moment de la contraction, puis diminue tout au long du circuit : elle devient très faible dans les capillaires (pour ne pas les déchirer et pour laisser le temps aux échanges) et minimale dans les veines.



Évolution de la pression sanguine moyenne le long du circuit (valeurs indicatives chez l'adulte au repos). La pression, élevée dans l'aorte, chute fortement dans les artérioles et devient très faible dans les veines.

L'onde de pression produite par chaque battement se propage dans les artères : on la sent en appuyant légèrement une artère contre un os, c'est le **pouls**. La pression se mesure au bras avec un brassard (tensiomètre) : on note deux nombres, par exemple 12/8 (pression maximale / pression minimale).

MÉTHODE Prendre le pouls au poignet

1. Retourner le poignet, paume vers le haut, bras détendu.
2. Poser deux doigts (index et majeur, jamais le pouce qui a son propre pouls) sur la face interne du poignet, du côté du pouce, sur l'artère radiale.
3. Appuyer légèrement jusqu'à sentir les battements réguliers.
4. Compter les battements pendant 30 secondes et multiplier par 2 (ou pendant 1 minute entière si le rythme est irrégulier).
5. Noter le résultat en battements par minute (batt/min). Au repos, chez l'adolescent, il est d'environ 60 à 90 batt/min.

EXERCICE RÉSOLU 1 Le pouls reflète-t-il l'activité du cœur ?

Énoncé. Un élève de 3ème compte 34 pulsations au poignet en 30 secondes au repos, puis 51 pulsations en 30 secondes juste après avoir monté quatre étages en courant. 1) Calculer sa fréquence cardiaque dans les deux cas. 2) Expliquer pourquoi le pouls permet de connaître l'activité du cœur.

SOLUTION

Solution.

1. Au repos : $34 \times 2 = 68$ batt/min. Après l'effort : $51 \times 2 = 102$ batt/min.
2. Chaque pulsation sentie au poignet correspond à l'onde de pression produite par une contraction du cœur, qui se propage dans les artères jusqu'à l'artère radiale. Le nombre de pulsations par minute est donc égal au nombre de battements du cœur par minute : le pouls est un reflet fidèle de la fréquence cardiaque. L'augmentation après l'effort montre que le cœur accélère pour apporter plus de sang (donc plus de dioxygène) aux muscles qui travaillent.

LESAVAIS-TU ?**L'hypertension artérielle, un problème de santé au Cameroun**

On parle d'hypertension artérielle lorsque la tension dépasse durablement environ 14/9 au repos. Très fréquente chez l'adulte camerounais (souvent favorisée par l'excès de sel, l'alcool, le stress et le manque d'activité physique), elle use prématurément le cœur et les vaisseaux et expose aux accidents vasculaires cérébraux. Elle ne provoque souvent aucun symptôme : d'où l'importance de faire mesurer sa tension régulièrement, même quand on se sent bien. (Complément utile, au-delà du strict programme.)

À RETENIR**L'essentiel de la section**

- Le sang circule dans des vaisseaux sanguins, toujours dans le même sens (observation du têtard).
- Trois types de vaisseaux : artères (cœur → organes, paroi épaisse et élastique), capillaires (réseau microscopique, paroi d'une seule assise de cellules, siège des échanges), veines (organes → cœur, paroi mince, valvules anti-retour).
- Harvey (1628) a démontré que le sang circule en circuit fermé : il ne peut pas être « consommé », il est recyclé.
- La pression artérielle, maximale dans l'aorte, diminue le long du circuit ; le pouls (au poignet, artère radiale) reflète les battements du cœur.

EXERCICE 1**Pour vérifier tes acquis**

1) Un vaisseau ramène le sang des poumons vers le cœur : est-ce une artère ou une veine ? Justifier. 2) Pourquoi la paroi des capillaires est-elle si fine ? 3) Pourquoi le sang jaillit-il « par saccades » quand une artère est sectionnée, alors qu'il s'écoule en nappe continue quand une veine est coupée ? 4) Citer l'expérience qui prouve que le sang veineux circule vers le cœur et décrire ses observations.

2 LE CŒUR, ORGANE MOTEUR DE LA CIRCULATION

Dans la section précédente, nous avons découvert que le sang circule en circuit fermé dans un réseau de vaisseaux sanguins : artères, veines et capillaires. Mais une question demeure : qu'est-ce qui pousse le sang dans tout ce réseau ? Un liquide ne circule pas tout seul dans des tuyaux : il faut une pompe. Cette pompe, c'est le **cœur**, un organe musculaire qui bat sans relâche, du début à la fin de la vie. Cette section est consacrée à l'étude de sa structure, de son fonctionnement et de son rôle de moteur de la double circulation.

2.1 TP n°7 : dissection d'un cœur de mammifère

Pour comprendre comment le cœur fonctionne, le mieux est de l'observer directement. Au laboratoire, on utilise un cœur de bœuf, de mouton ou de chèvre, organes faciles à se procurer chez le boucher et dont la structure est semblable à celle du cœur humain.

MÉTHODE Protocole de dissection d'un cœur de mammifère

1. Matériel : un cœur frais de mammifère, une planche à disséquer, un scalpel (ou couteau bien affûté), des ciseaux fins, des pinces, des gants, un entonnoir, un récipient d'eau.
2. Observation externe : noter la forme, la taille, la couleur ; repérer la graisse blanchâtre à la surface, les deux oreillettes et les gros vaisseaux sectionnés (aorte, artère pulmonaire, veines caves).
3. Section frontale : poser le cœur sur la planche et le couper en deux dans le sens de la longueur, de haut en bas, de façon à séparer les cavités droites des cavités gauches.
4. Observation interne : identifier les quatre cavités, comparer l'épaisseur des parois, repérer les valvules entre les cavités et à la base des gros vaisseaux.
5. Test des valvules : placer un entonnoir dans l'aorte et verser de l'eau : observer que l'eau ne pénètre pas dans le ventricule (les valvules se ferment).
6. Compte rendu : dessiner et légender la coupe, rédiger les observations et les conclusions.

ATTENTION Règles de sécurité au laboratoire

Le scalpel est un instrument tranchant : on coupe toujours en s'éloignant de soi, sur la planche à disséquer, jamais l'organe tenu en main. On porte des gants pour manipuler l'organe frais, on ne porte rien à la bouche, et on se lave soigneusement les mains au savon après la séance. Le matériel est nettoyé et rangé, les déchets biologiques sont éliminés selon les consignes du professeur.

2.2 Observation externe du cœur

Le cœur a la forme d'un **cône** ou d'un poing fermé, pointe dirigée vers le bas et vers la gauche. Sa taille est remarquable : il est à peu près **gros comme le poing fermé de son propriétaire**. Chez l'Homme adulte, il mesure environ 12 cm de long et pèse environ 300 g.

À sa surface, on observe :

- une couche de **graisse** blanchâtre qui le protège ;
- deux petites cavités supérieures à paroi fine, les **oreillettes** ;
- les **gros vaisseaux** sectionnés à la base du cœur : l'**aorte** (la plus grosse artère du corps, à paroi très épaisse), l'**artère pulmonaire** (qui part vers les poumons), les **veines caves** (qui ramènent le sang du corps) et les **veines pulmonaires** (qui ramènent le sang des poumons).

2.3 Observation interne : quatre cavités et des parois inégales

Après la section frontale, on découvre que le cœur est un organe **creux**, divisé en **quatre cavités** :

- en haut, deux **oreillettes** (droite et gauche), à paroi mince ;
- en bas, deux **ventricules** (droit et gauche), à paroi épaisse.

Le cœur droit et le cœur gauche sont **complètement séparés** par une cloison : le sang ne passe jamais directement de l'un à l'autre.

L'observation la plus frappante est la différence d'épaisseur des parois : la paroi de l'**oreillette** est mince, celle du **ventricule droit** est épaisse, et celle du **ventricule gauche** est encore plus épaisse (environ trois fois plus que celle du ventricule droit). Cette paroi épaisse est constituée d'un muscle, le **myocarde**.

DÉFINITION Myocarde, systole, diastole, fréquence cardiaque

- Le **myocarde** est le muscle qui forme la paroi du cœur. En se contractant, il chasse le sang hors des cavités.
- La **systole** est la phase de contraction du cœur : le sang est éjecté dans les artères.
- La **diastole** est la phase de relâchement du cœur : les cavités se remplissent de sang.
- La **fréquence cardiaque** est le nombre de battements du cœur par minute. Au repos, elle vaut environ 60 à 80 battements par minute chez un adolescent ou un adulte.

2.4 Les valvules cardiaques : des clapets anti-retour

Entre chaque oreillette et le ventricule correspondant, et à l'entrée des grosses artères, on observe des membranes fines et résistantes : les **valvules cardiaques**.

- la valvule **tricuspide** (à trois pointes) entre l'oreillette droite et le ventricule droit ;
- la valvule **mitrale** (ou bicuspidale, à deux pointes) entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche ;

- les valvules **sigmoïdes**, en forme de nids d'oiseau, à l'entrée de l'aorte et de l'artère pulmonaire.

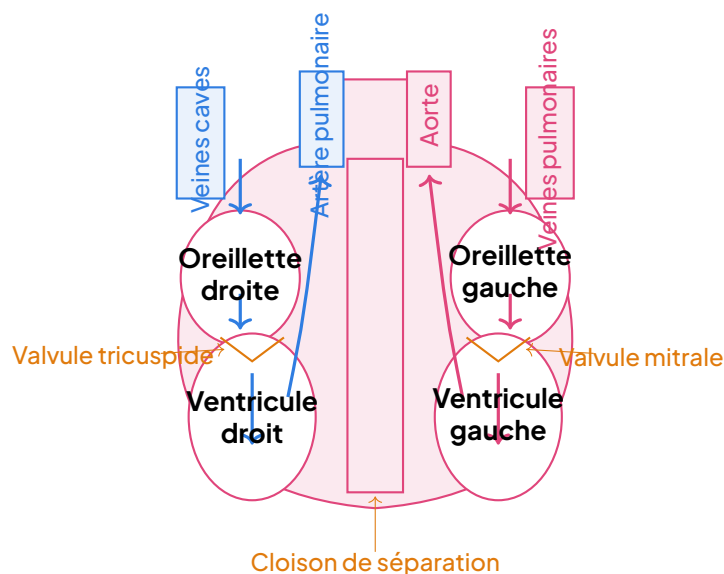
EXPÉRIENCE Le test de l'entonnoir : rôle anti-retour des valvules

Protocole : on introduit un entonnoir dans l'aorte d'un cœur disséqué et on y verse de l'eau.

Observation : l'eau ne pénètre pas dans le ventricule gauche ; elle déborde de l'entonnoir. Les valvules sigmoïdes se sont gonflées et fermées comme un clapet.

Interprétation : les valvules ne s'ouvrent que dans un seul sens. Elles laissent passer le sang de l'oreillette vers le ventricule, puis du ventricule vers l'artère, mais elles empêchent tout retour en arrière.

Conclusion : grâce aux valvules, le sang circule toujours dans le même sens : veines → oreillette → ventricule → artère.



Coupe frontale du cœur. Le cœur comporte quatre cavités : deux oreillettes (en haut, paroi mince) et deux ventricules (en bas, paroi épaisse, surtout à gauche). Les valvules (tricuspide à droite, mitrale à gauche, sigmoïdes à la base des artères) imposent un sens unique au sang. En bleu : sang désoxygéné ; en rouge : sang oxygéné. Attention : sur un schéma de coupe frontale, le cœur droit apparaît à gauche de la feuille, comme face à un patient.

2.5 Interprétation : une structure adaptée à la fonction

Pourquoi le ventricule gauche est-il si épais ? Appliquons la démarche d'investigation : nous avons **observé** que l'épaisseur du myocarde augmente dans l'ordre : oreillette < ventricule droit < ventricule gauche. **Hypothèse** : plus une cavité doit propulser le sang loin, plus sa paroi musculaire est épaisse.

Vérifions : l'oreillette pousse le sang seulement vers le ventricule voisin (quelques centimètres) ; le ventricule droit envoie le sang jusqu'aux **poumons**, organes proches ; le ventricule gauche propulse le sang dans **tout le corps**, de la tête aux pieds, soit le trajet le plus long et le plus difficile. L'hypothèse est confirmée.

PROPRIÉTÉ Relation entre la structure et la fonction

L'épaisseur du myocarde d'une cavité cardiaque est proportionnelle au travail qu'elle doit fournir : plus le sang doit être propulsé loin, plus la paroi est épaisse et puissante. C'est un exemple général en biologie : la structure d'un organe est adaptée à sa fonction.

2.6 Le cœur, une double pompe : les deux circulations

Le sang désoxygéné (pauvre en oxygène) revient du corps par les veines caves, entre dans l'oreillette droite, passe dans le ventricule droit qui le chasse vers les **poumons** par l'artère pulmonaire. Là, le sang se recharge en oxygène. C'est la **petite circulation** (ou circulation pulmonaire) : cœur droit → poumons → cœur gauche.

Le sang oxygéné revient des poumons par les veines pulmonaires, entre dans l'oreillette gauche, passe dans le ventricule gauche qui le chasse dans l'**aorte** vers **tous les organes**. Après avoir distribué l'oxygène, le sang revient au cœur droit. C'est la **grande circulation** (ou circulation générale) : cœur gauche → organes → cœur droit.

Le cœur fonctionne donc comme une **double pompe** : la moitié droite alimente les poumons, la moitié gauche alimente tout le reste du corps.

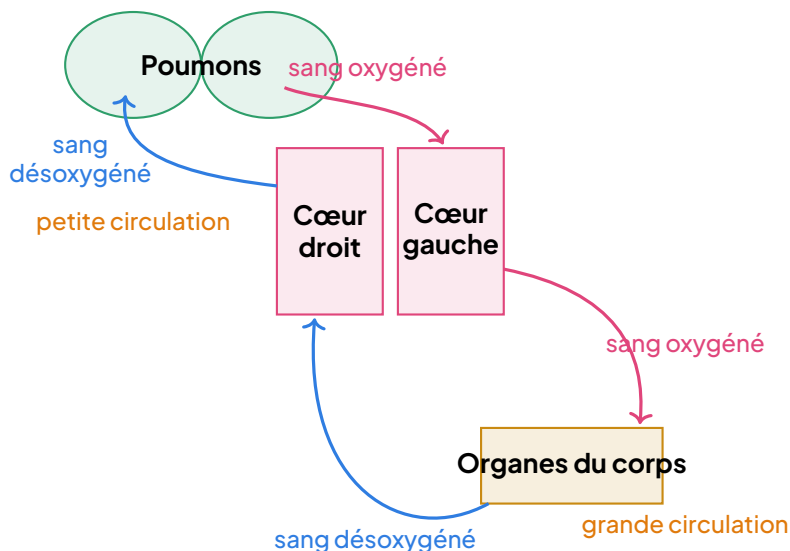


Schéma fonctionnel du double circuit. Petite circulation : cœur droit → poumons → cœur gauche (le sang s'y recharge en oxygène). Grande circulation : cœur gauche → organes → cœur droit (le sang y distribue l'oxygène). En rouge : sang oxygéné ; en bleu : sang désoxygéné.

2.7 Le cœur, un muscle qui bat sans relâche : systole, diastole et pouls

Le cœur est un **muscle creux** qui se contracte de façon rythmique : à chaque battement, la systole éjecte le sang dans les artères, puis la diastole permet le remplissage. On peut percevoir ce travail en prenant le **pouls** : on pose deux doigts sur l'artère du poignet (face interne, côté pouce) et on compte les battements pendant une minute.

EXPÉRIENCE Mesure du pouls avant et après un effort

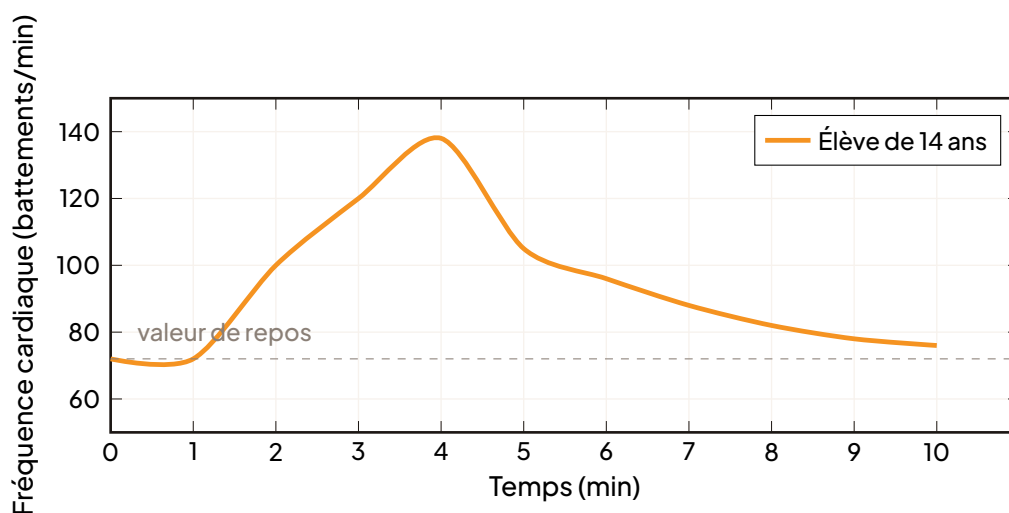
Protocole : un élève au repos depuis 5 minutes mesure son pouls pendant 1 minute. Il effectue ensuite un effort de montées-descentes sur une marche pendant 3 minutes, puis mesure son pouls immédiatement après l'effort, puis toutes les minutes pendant la récupération.

Résultats obtenus (élève de 14 ans) :

Situation	Repos	Fin de l'effort	1 min après	3 min après	5 min après
Fréquence cardiaque (battements/min)	72	138	105	88	76

Interprétation : pendant l'effort, les muscles ont besoin de plus d'oxygène ; le cœur accélère pour leur apporter plus de sang. Après l'effort, la fréquence cardiaque diminue progressivement et revient à sa valeur de repos : c'est la récupération.

Conclusion : la fréquence cardiaque s'adapte aux besoins de l'organisme ; elle vaut 60 à 80 battements/min au repos et peut dépasser 130 battements/min à l'effort.



Évolution de la fréquence cardiaque d'un élève au repos (0-1 min), pendant un effort de montées-descentes (1-4 min) puis pendant la récupération (4-10 min). La fréquence augmente pendant l'effort puis revient progressivement à la valeur de repos.

EXEMPLE Un cœur infatigable : quelques chiffres

Au repos, avec une fréquence d'environ 70 battements par minute, le cœur bat environ $70 \times 60 \times 24 \approx 100\,000$ fois par jour. Chaque battement éjecte environ 75 mL de sang : le cœur propulse donc près de 7 500 litres de sang par jour au repos, soit l'équivalent de plus de 35 baignoires ! Et cela sans jamais s'arrêter, pendant toute la vie.

À RETENIR Savoir admis : l'automatisme cardiaque

Le cœur bat sans ordre conscient : on ne décide pas de ses battements. Cet **automatisme cardiaque** est une propriété du myocarde lui-même : un cœur de mammifère prélevé et perfusé avec un liquide nutritif oxygéné peut continuer à battre quelque temps hors du corps. Ce phénomène est admis en classe de 3ème ; son explication détaillée sera étudiée dans les classes supérieures.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Ne pas inverser oreillettes et ventricules sur un schéma : les oreillettes sont en haut (paroi mince), les ventricules en bas (paroi épaisse). Sur une coupe frontale, le cœur droit apparaît à gauche de la feuille.
- Éviter les expressions « sang pur » et « sang impur » : dire correctement sang oxygéné (riche en oxygène, cœur gauche) et sang désoxygéné (pauvre en oxygène, cœur droit). Le sang désoxygéné n'est pas « sale » : il transporte simplement moins d'oxygène et davantage de gaz carbonique.
- Le sang ne passe jamais directement du cœur droit au cœur gauche : il doit obligatoirement passer par les poumons.

LE SAVAIS-TU ? Le cœur des athlètes

Comme tout muscle, le myocarde se développe avec l'entraînement. Le cœur d'un sportif de haut niveau est plus volumineux et plus puissant : chaque battement éjecte plus de sang. Résultat : au repos, son cœur bat plus lentement, parfois seulement 40 à 50 battements par minute ! C'est la bradycardie d'entraînement, signe d'un cœur en excellente santé. L'activité physique régulière (marche, football, course) est donc un excellent moyen de protéger son cœur.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploiter des résultats de mesure du pouls

Énoncé. Deux élèves, Awa (sportive) et Béa (non sportive), mesurent leur pouls au repos puis juste après un même effort de 3 minutes. Résultats : Awa : 58 battements/min au repos, 120 après l'effort ; Béa : 78 battements/min au repos, 145 après l'effort.

1. Calcule l'augmentation de la fréquence cardiaque pendant l'effort pour chaque élève.
2. Quelle élève a le cœur le plus entraîné ? Justifie ta réponse.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Augmentation pour Awa : $120 - 58 = 62$ battements/min. Augmentation pour Béa : $145 - 78 = 67$ battements/min.
2. C'est Awa qui a le cœur le plus entraîné. Deux indices le montrent : sa fréquence de repos est plus faible (58 contre 78 battements/min), ce qui correspond à la bradycardie d'entraînement, et son cœur accélère moins pour fournir le même effort (120 contre 145 battements/min), car son myocarde, plus puissant, éjecte plus de sang à chaque battement.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Lors de la dissection d'un cœur de mouton, tu observes qu'une paroi est trois fois plus épaisse que l'autre. De quelle cavité s'agit-il ? Justifie cette particularité.
2. Reconstitue le trajet d'une goutte de sang depuis la veine cave jusqu'à l'aorte, en citant dans l'ordre toutes les cavités, valvules et vaisseaux traversés.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. Ils s'agit du ventricule gauche. Sa paroi est très épaisse car il doit propulser le sang dans tout le corps (grande circulation), ce qui exige un travail bien supérieur à celui du ventricule droit, qui n'envoie le sang qu'aux poumons voisins. L'épaisseur du myocarde est adaptée au travail fourni.
2. Trajet : veine cave → oreillette droite → valvule tricuspide → ventricule droit → valvules sigmoïdes → artère pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → oreillette gauche → valvule mitrale → ventricule gauche → valvules sigmoïdes → aorte.

À RETENIR L'essentiel de la section

Le cœur est un muscle creux (le myocarde) gros comme le poing, divisé en quatre cavités : deux oreillettes et deux ventricules. Les valves imposent au sang un sens unique de circulation. L'épaisseur des parois est adaptée au travail fourni : le ventricule gauche, le plus épais, propulse le sang dans tout le corps. Le cœur est une double pompe : le cœur droit assure la petite circulation (vers les poumons), le cœur gauche la grande circulation (vers les organes). Il bat de façon automatique, 60 à 80 fois par minute au repos, et accélère à l'effort.

3 LES HÉMORRAGIES ET LES MOYENS DE LUTTE

Nous venons de voir que le cœur est une pompe qui propulse le sang dans un réseau de vaisseaux fermés : le sang circule en permanence, sous pression, sans jamais quitter ce circuit. Mais que se passe-t-il lorsqu'un vaisseau est rompu, par exemple lors d'une coupure profonde ou d'un accident de moto-taxi ? Le sang s'écoule alors hors des vaisseaux : c'est une **hémorragie**. Comprendre ce phénomène et savoir réagir vite peut sauver une vie : c'est l'objet de cette section, qui constitue aussi la première partie du TP n°8.

3.1 Qu'est-ce qu'une hémorragie ?

DÉFINITION Hémorragie

Une **hémorragie** est un écoulement de sang hors des vaisseaux sanguins, à la suite de la rupture de la paroi d'un vaisseau (artère, veine ou capillaire).

- On parle d'**hémorragie externe** lorsque le sang s'écoule à l'extérieur du corps par une plaie : elle est visible.
- On parle d'**hémorragie interne** lorsque le sang s'écoule à l'intérieur du corps (dans un organe, une cavité) : elle est non visible et donc plus difficile à détecter.

ATTENTION Le danger caché de l'hémorragie interne

Une hémorragie interne ne se voit pas, mais elle est tout aussi grave qu'une hémorragie externe : le sang perdu ne circule plus dans les vaisseaux et n'irrigue plus les organes. Après un choc violent (accident, chute), une victime apparemment indemne peut être en train de saigner à l'intérieur. Il faut donc toujours surveiller une personne qui a reçu un coup violent, même sans plaie visible.

3.2 Reconnaître une hémorragie externe selon le vaisseau touché

EXPÉRIENCE Observation : trois plaies, trois aspects du sang

Trois blessés présentent chacun une plaie qui saigne. On observe attentivement l'aspect du sang et son mode d'écoulement :

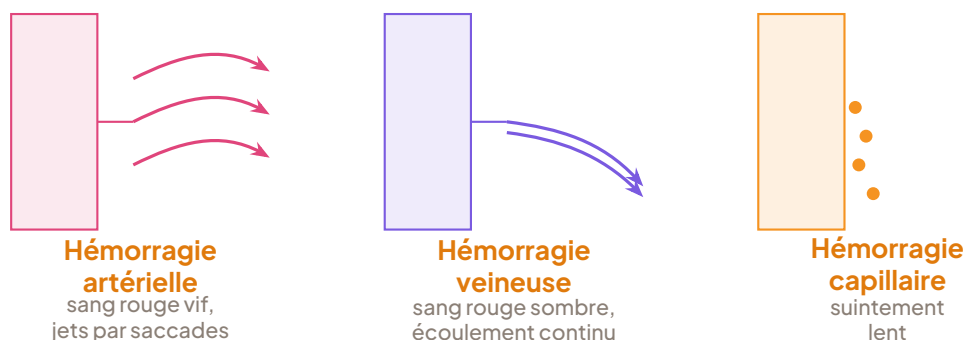
- Blessé A : le sang est rouge vif et jaillit par saccades, en jets réguliers qui suivent le rythme des battements du cœur.
- Blessé B : le sang est rouge sombre et s'écoule de façon continue, sans jaillissement.
- Blessé C : le sang suinte lentement à la surface de la plaie, en petites gouttes.

Interprétation : rappelons-nous la structure des vaisseaux étudiée précédemment. Les artères reçoivent le sang directement chassé par le cœur : le sang y est sous forte pression, d'où le jaillissement par saccades, synchronisé avec les contractions cardiaques ; il est rouge vif car il vient d'être oxygéné (sauf artère pulmonaire). Les veines transportent le sang sous faible pression : l'écoulement est continu ; le sang est rouge sombre car il est pauvre en dioxygène (sauf veines pulmonaires). Les capillaires sont des vaisseaux microscopiques : leur rupture ne produit qu'un suintement. Conclusion : l'aspect de l'écoulement permet d'identifier le type de vaisseau touché, donc d'évaluer la gravité.

À RETENIR Les trois types d'hémorragies externes

Critère	Artérielle	Veineuse	Capillaire
Couleur du sang	Rouge vif	Rouge sombre	Rouge
Écoulement	Jaillit par saccades, au rythme du cœur	Continu, régulier	Suintement lent
Gravité	Très grave (perte rapide)	Grave si grosse veine	Bénigne en général

L'hémorragie artérielle est la plus dangereuse : le sang étant sous forte pression, la perte est très rapide.



Les trois types d'hémorragies externes. Le rectangle représente la paroi du vaisseau sectionné. En haut, l'hémorragie artérielle (sang sous forte pression : jets par saccades); au milieu, l'hémorragie veineuse (écoulement continu); en bas, l'hémorragie capillaire (simple suintement).

3.3 Pourquoi une hémorragie est-elle grave ?

Le sang est irremplaçable : il transporte le dioxygène et les nutriments vers toutes les cellules. Si le volume de sang diminue trop, le cœur n'a plus assez de sang à propulser, la pression s'effondre et les organes (cerveau, cœur, reins) ne sont plus irrigués : c'est le **choc**.

EXEMPLE Un exemple chiffré

Un adulte possède environ 5 L de sang. La perte de plus de 1,5 L en peu de temps (soit environ 30 % du volume total) engage le pronostic vital : la vie de la victime est en danger. Chez un enfant, dont le volume sanguin est plus faible, une perte bien moindre suffit à provoquer un état grave.

Les signes qui doivent alerter devant une perte de sang importante sont :

- une **pâleur** du visage et des lèvres ;
- un **pouls rapide et faible** (le cœur bat plus vite pour compenser la baisse de volume) ;
- une **soif intense**, des sueurs froides, une agitation ou une somnolence.

3.4 TP n°8 (1^{re} partie) : les gestes de premiers secours face à une hémorragie externe

Face à une hémorragie externe, chaque minute compte. Le témoin n'a pas besoin d'être médecin : quatre gestes simples, dans le bon ordre, suffisent souvent à sauver la victime.

DÉFINITION Compression, point de compression, garrot

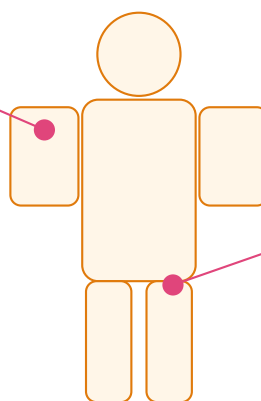
- La **compression** est l'action d'appuyer fortement sur une plaie pour arrêter l'écoulement du sang.

- Un **point de compression** artérielle est un endroit du corps où l'on peut écraser une artère contre un os pour stopper l'arrivée du sang vers la plaie (exemples : artère brachiale (humérale) sur le bras, artère fémorale au pli de l'aîne).
- Le **garrot** est un lien serré autour d'un membre, en amont de la plaie, pour interrompre la circulation. C'est un dernier recours, réservé aux cas extrêmes.

MÉTHODE Les 4 étapes du secours en cas d'hémorragie externe

1. Protéger : se protéger d'abord soi-même (gants, ou à défaut un tissu, un sac plastique) pour éviter tout contact direct avec le sang de la victime, qui peut transmettre des maladies (hépatites, VIH).
2. Comprimer : appuyer fortement sur la plaie avec un linge propre (ou à main nue protégée) et maintenir la pression sans relâcher. Allonger la victime et, si possible, surélever le membre blessé. Si la compression directe ne suffit pas, comprimer le point de compression artérielle correspondant (artère brachiale pour le bras, artère fémorale pour la cuisse).
3. Alerter : appeler ou faire appeler les secours le plus vite possible (au Cameroun : le 119 ou le 112).
4. Surveiller : rester auprès de la victime, surveiller sa respiration et sa conscience, ne jamais desserrer le pansement compressif, et attendre les secours.

Artère brachiale
face interne du bras
(hémorragie de l'avant-bras)



Artère fémorale
pli de l'aîne
(hémorragie de la jambe)

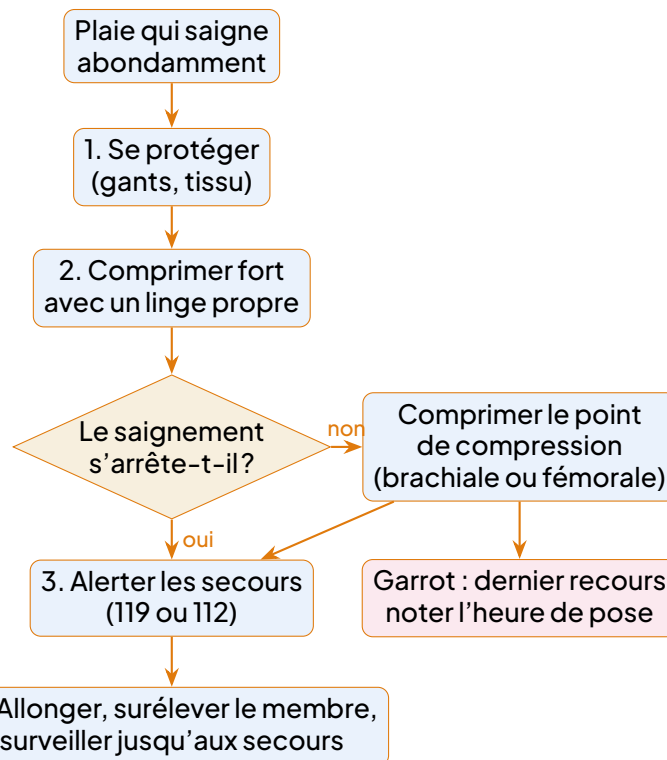
Points de compression artérielle principaux. On écrase l'artère contre l'os, entre le cœur et la plaie : l'artère brachiale (face interne du bras) pour une hémorragie de l'avant-bras ou de la main ; l'artère fémorale (au pli de l'aîne) pour une hémorragie de la jambe.

ATTENTION Le garrot : un dernier recours dangereux

Le garrot ne doit être posé qu'en dernier recours, lorsque la compression directe et les points de compression ont échoué et que la victime risque de se vider de son sang. Un garrot mal posé (trop serré, maintenu trop longtemps, ou posé sans formation) peut détruire les tissus du membre. Si l'on doit y recourir, il faut noter l'heure de pose et le signaler aux secours. En pratique, un pansement compressif bien réalisé suffit dans l'immense majorité des cas.

ATTENTION Ce qu'il ne faut JAMAIS faire

- Ne jamais retirer un objet planté dans la plaie (couteau, éclat de verre, tige de fer) : il fait « bouchon » et limite le saignement. Le retirer provoquerait une hémorragie massive. Il faut le laisser en place et comprimer autour de l'objet.
- Ne jamais donner à boire à une victime grave, même si elle réclame : elle pourrait avoir besoin d'une opération chirurgicale, qui exige l'estomac vide.
- Ne jamais desserrer le pansement compressif « pour voir si ça saigne encore » : cela relancerait l'hémorragie. Si le sang traverse, on ajoute une épaisseur par-dessus et on comprime plus fort.



Organigramme de la conduite à tenir face à une hémorragie externe : protéger, comprimer, alerter, surveiller. Le garrot n'intervient qu'en dernier recours, si toutes les compressions ont échoué.

3.5 Les hémorragies internes : signes d'alerte et conduite à tenir

Après un choc violent (accident de la route, chute, coup à l'abdomen), une hémorragie interne peut se produire sans aucune plaie visible. Il faut alors repérer les **signes d'alerte** :

- une **douleur** ou une contracture au niveau de l'abdomen ou du thorax ;
- une **pâleur** importante, des sueurs froides ;
- une **soif intense** ;
- un **pouls rapide et faible** ;
- parfois des vomissements de sang ou du sang dans les urines.

À RETENIR

Conduite à tenir devant une hémorragie interne suspectée

1. Allonger la victime au calme, à l'ombre, et la couvrir.
2. Ne rien donner à boire ni à manger, même si la victime réclame.
3. Alerter immédiatement les secours (119 ou 112) et transporter d'urgence la victime à l'hôpital : seule une équipe médicale peut arrêter une hémorragie interne.

LESAVAIS-TU ? Les accidents de la route au Cameroun

Au Cameroun, les accidents de la route — en particulier ceux qui impliquent les moto-taxis — sont une cause majeure d'hémorragies graves chez les jeunes. Or, dans beaucoup de cas, la victime décède avant l'arrivée des secours alors qu'une simple compression aurait pu la sauver. Les premiers gestes des témoins sauvent des vies : savoir comprimer une plaie, c'est être capable de garder quelqu'un en vie le temps que l'ambulance arrive. C'est pourquoi les gestes de premiers secours font partie de ton programme de SVTEEB.

EXERCICE RÉSOLU 3 Une blessure au marché

Au marché, un jeune homme se coupe profondément l'avant-bras avec une machette. Le sang est rouge vif et jaillit par saccades. Un témoin veut retirer la lame restée plantée dans la plaie et donner de l'eau au blessé qui dit avoir soif.

1. Quel type d'hémorragie observe-t-on ? Justifier.
2. Relever les deux erreurs que le témoin s'apprête à commettre et les justifier.
3. Décrire la conduite à tenir correcte.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Il s'agit d'une hémorragie artérielle : le sang est rouge vif et jaillit par saccades, au rythme des battements du cœur, car le sang circule sous forte pression dans les artères.
2. Première erreur : vouloir retirer la lame plantée dans la plaie. L'objet enfoncé fait « bouchon » et limite le saignement ; le retirer provoquerait une hémorragie massive. Deuxième erreur : vouloir donner de l'eau au blessé. Une victime grave ne doit rien boire, car elle pourrait nécessiter une intervention chirurgicale à l'hôpital.
3. Conduite à tenir : (1) se protéger avec des gants ou un tissu ; (2) comprimer fortement la plaie avec un linge propre, autour de la lame sans la toucher ; (3) alerter les secours (119 ou 112) ; (4) allonger la victime, surélever le membre et la surveiller jusqu'à l'arrivée des secours, sans jamais desserrer le pansement.

EXERCICE 3 À toi de jouer

Lors d'un match de football, un joueur heurte violemment le poteau de but avec le flanc. Il ne présente aucune plaie, mais il se plaint d'une douleur au ventre, il est très pâle, il a soif et son pouls est rapide et faible.

1. Que soupçonnes-tu ? Justifie ta réponse.

2. Ses coéquipiers veulent lui donner de l'eau et le faire marcher jusqu'au dispensaire. Qu'en penses-tu ?
3. Rédige la conduite à tenir complète.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. On soupçonne une hémorragie interne : le choc violent sur le flanc a pu rompre un vaisseau ou un organe à l'intérieur de l'abdomen. Les signes d'alerte sont tous présents : douleur abdominale, pâleur, soif intense, pouls rapide et faible, sans plaie visible.
2. C'est une double erreur : il ne faut jamais donner à boire à une victime grave (risque d'intervention chirurgicale à venir) et il ne faut pas la faire marcher, car l'effort aggraverait le saignement interne.
3. Conduite à tenir : allonger la victime au calme, à l'ombre, la couvrir ; ne rien lui donner à boire ni à manger ; alerter immédiatement les secours (119 ou 112) et organiser son transport d'urgence à l'hôpital, allongée, en surveillant sa conscience et sa respiration.

En résumé, une hémorragie est un écoulement de sang hors des vaisseaux, externe ou interne. Face à une hémorragie externe, la règle d'or tient en quatre mots : **protéger, comprimer, alerter, surveiller**. Ces gestes simples, à la portée de tous, sauvent des vies chaque jour. Nous verrons dans la section suivante que le sang peut aussi être victime d'accidents à l'intérieur des vaisseaux eux-mêmes : ce sont les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux.

4 MALADIES CARDIOVASCULAIRES : CAUSES ET PRÉVENTION

Après avoir étudié les hémorragies, accidents brutaux où le sang s'échappe du réseau vasculaire, nous nous penchons maintenant sur des pathologies qui s'installent dans la durée : les **maladies cardiovasculaires**. Elles ne surgissent pas par hasard ; elles sont la conséquence d'une altération progressive des vaisseaux et du cœur, souvent silencieuse pendant des années. Comprendre leurs mécanismes, c'est acquérir les clés pour les prévenir efficacement.

4.1 Les maladies cardiovasculaires : un enjeu majeur de santé publique

DÉFINITION Maladies cardiovasculaires (MCV)

Les maladies cardiovasculaires regroupent l'ensemble des affections qui touchent le

cœur (cardiopathies) et les vaisseaux sanguins (vasculopathies). Elles constituent la première cause de mortalité dans le monde (environ 17,9 millions de décès par an selon l'OMS, soit 32 % de l'ensemble des décès mondiaux). Au Cameroun, elles sont en nette augmentation du fait de l'urbanisation et des changements de mode de vie, touchant des adultes de plus en plus jeunes.

LESAVAIS-TU ? L'OMS et la charge des MCV

L'Organisation Mondiale de la Santé estime que la plupart des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées en agissant sur les facteurs de risque comportementaux : tabagisme, alimentation déséquilibrée, inactivité physique, consommation nocive d'alcool. La détection précoce et la prise en charge de l'hypertension artérielle, du diabète et de l'hypercholestérolémie permettent de réduire drastiquement le risque d'accidents graves (infarctus, AVC).

4.2 L'athérosclérose : le processus silencieux qui obstrue les artères

La plupart des maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde, AVC ischémique, artérite des membres inférieurs) partagent une cause commune : l'**athérosclérose**. C'est une maladie chronique de la paroi des **artères** de gros et moyen calibre.

EXPÉRIENCE Observation de coupes d'artères (documentaire)

Matériel : Photographies au microscope optique de coupes transversales d'artères humaines (artère coronaire, aorte) : une artère saine et une artère athéromateuse. Coloration Movat pentachrome (élastine noire, collagène jaune/vert, lipides/athérome rouge vif). **Observations :**

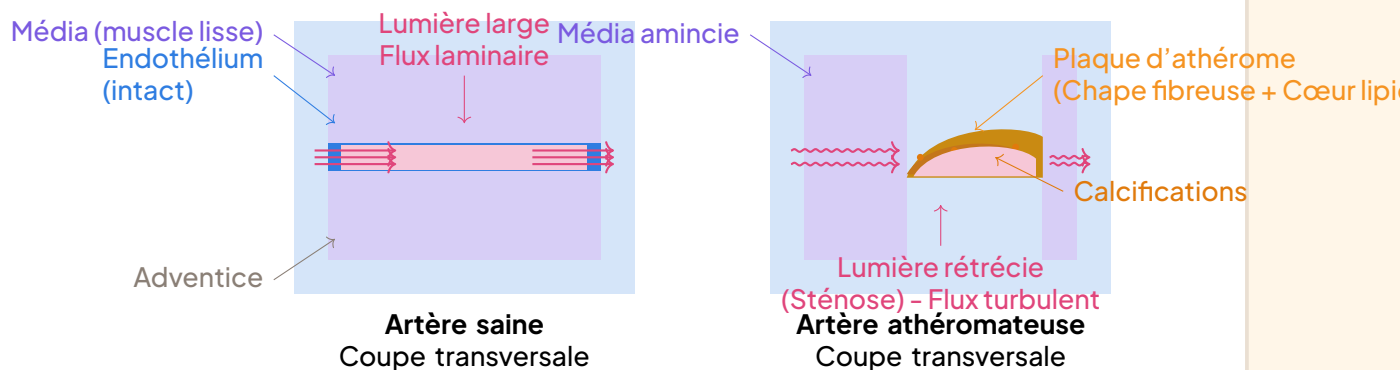
- **Artère saine :** La lumière (lumière vasculaire) est large et régulière. L'intima (couche interne) est fine, l'endothélium est intact. La média (couche musculaire) est bien organisée. Le sang circule librement (flux laminaire).
- **Artère athéromateuse :** La lumière est rétrécie (sténose) de façon excentrique. L'intima est épaissie par une plaque d'athérome (ou plaque de stéatose) : cœur lipidique (graisses, cholestérol) recouvert d'une chape fibreuse (collagène, cellules musculaires lisses). La média peut être atrophiée. Des signes d'inflammation (infiltrat lymphocytaire) et de calcification sont visibles.

Interprétation : Le dépôt de cholestérol (transporté par les LDL, « mauvais cholestérol ») sous l'endothélium déclenche une réaction inflammatoire chronique. Les macrophages englobent les lipides et deviennent des cellules spumeuses. Elles meurent, libérant leur contenu et formant le cœur nécrotique de la plaque. Une chape fibreuse tente de stabiliser l'ensemble. La plaque grandit vers la lumière (obstruction) et vers l'extérieur.

(remodelage). Conclusion : L'athérosclérose est une maladie inflammatoire chronique de l'artère, initiée par la rétention de lipides dans l'intima, aboutissant à la formation de plaques qui rétrécissent la lumière artérielle et rigidifient la paroi.

DÉFINITION Athérosclérose

L'athérosclérose est une affection artérielle caractérisée par la formation de plaques d'athérome (dépôts de lipides, principalement du cholestérol, de cellules inflammatoires, de tissu fibreux et de calcium) au niveau de l'intima, entraînant un épaississement de la paroi, une perte d'élasticité et un rétrécissement de la lumière (sténose) qui gêne la circulation sanguine.



Comparaison schématique en coupe transversale : à gauche, une artère saine à lumière large et paroi fine ; à droite, une artère atteinte d'athérosclérose avec une plaque d'athérome (chape fibreuse jaune, cœur lipidique orange) rétrécissant la lumière (sténose) et perturbant le flux sanguin (turbulences).

À RETENIR Conséquences hémodynamiques de la plaque d'athérome

1. Sténose : Rétrécissement de la lumière → augmentation de la résistance vasculaire → ischémie (manque d'oxygène) en aval à l'effort (angine de poitrine, claudication).
2. Rigidité artérielle : Perte de l'élasticité (effet Windkessel diminué) → augmentation de la pression artérielle systolique (hypertension systolique isolée du sujet âgé).
3. Rupture de plaque : La chape fibreuse peut se rompre (plaque instable) → exposition du cœur lipidique thrombogène au sang → formation d'un thrombus (caillot) → obstruction brutale totale (infarctus, AVC ischémique).

4.3 Les principales maladies cardiovasculaires

L'athérosclérose, selon sa localisation et sa complication, entraîne des tableaux cliniques distincts.

DÉFINITION Hypertension artérielle (HTA)

L'hypertension artérielle est une élévation constante et durable de la pression artérielle au repos. On parle d'HTA lorsque la pression artérielle systolique (PAS, le « maximum ») est ≥ 140 mmHg (14 kPa) ET/OU la pression artérielle diastolique (PAD, le « minimum ») est ≥ 90 mmHg (9 kPa), confirmée sur plusieurs mesures lors de consultations distinctes. C'est le principal facteur de risque cardiovasculaire modifiable.

EXEMPLE Repères tensionnels (adulte) – Valeurs moyennes au brassard

Catégorie	Systolique (mmHg)	Diastolique (mmHg)
Optimale	< 120	< 80
Normale	120 – 129	80 – 84
Normale haute	130 – 139	85 – 89
HTA Grade 1 (modérée)	140 – 159	90 – 99
HTA Grade 2 (sévère)	160 – 179	100 – 109
HTA Grade 3 (très sévère)	≥ 180	≥ 110

Exemple : Une tension de 12/8 (soit 120/80 mmHg) est normale. Une tension mesurée à 14,5/9,2 (145/92 mmHg) à deux reprises signe une HTA Grade 1.

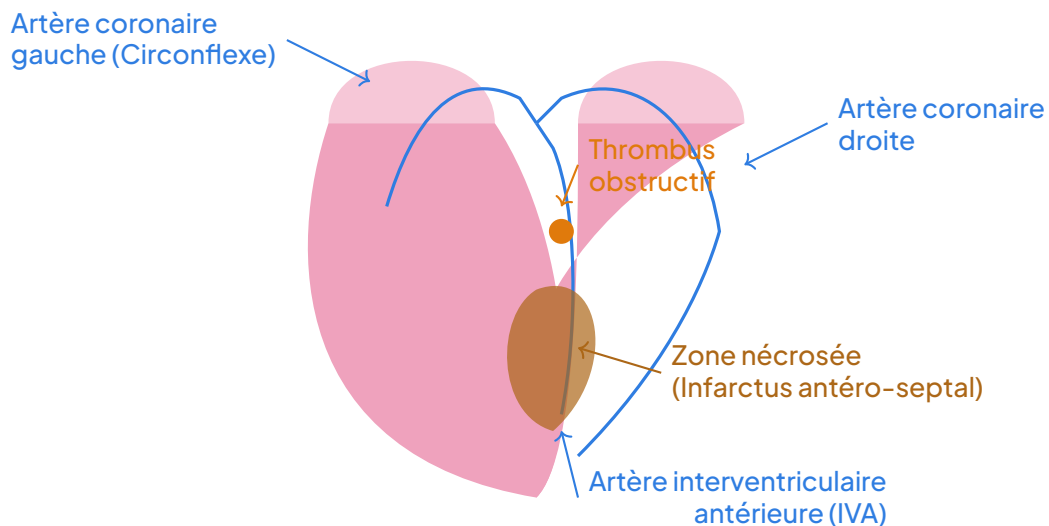
ATTENTION Le piège du « tueur silencieux »

Erreur fréquente : « Je n'ai pas mal à la tête, donc je n'ai pas d'hypertension. » Réalité : Dans > 90% des cas, l'HTA est asymptomatique pendant des années. Les maux de tête, vertiges, bourdonnements d'oreilles ne sont PAS des signes fiables ni constants. Seule la mesure répétée de la tension artérielle permet le diagnostic. Ne pas attendre les symptômes pour se faire dépister !

DÉFINITION Infarctus du myocarde (IDM ou crise cardiaque)

L'infarctus du myocarde est la nécrose (mort) irréversible d'une partie du muscle cardiaque (myocarde) due à l'obstruction brutale et complète d'une artère coronaire (le plus

souvent par un thrombus sur une plaque d'athérome rompue). La zone en aval de l'obstruction n'est plus perfusée → anoxie → mort cellulaire en quelques heures si la circulation n'est pas rétablie en urgence.



Cœur vu de face : artères coronaires et siège d'un infarctus du myocarde

Schéma du cœur (vue antérieure) montrant les deux artères coronaires (bleu) qui vascularisent le myocarde. Un thrombus (croix noire) obstrue l'artère interventriculaire antérieure (IVA). La zone en aval (orange foncé) est nécrosée : c'est l'infarctus du myocarde.

DÉFINITION Angine de poitrine (Angor) et Insuffisance cardiaque

- Angine de poitrine (Angor) : Douleur thoracique (serrement, brûlure) survenant à l'effort, calmée par le repos. Elle traduit une ischémie myocardique réversible (sténose coronaire critique sans occlusion totale). C'est un signal d'alarme.
- Insuffisance cardiaque : Incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant pour les besoins de l'organisme. Elle peut être la séquelle d'infarctus répétés, d'une HTA mal contrôlée ou d'une valvulopathie. Signes : dyspnée (essoufflement) à l'effort puis au repos, œdèmes des membres inférieurs, fatigue majeure.

4.4 Facteurs de risque : ce qui nous expose aux maladies

On distingue les facteurs sur lesquels on ne peut pas agir et ceux sur lesquels on peut agir. C'est là toute la marge de manœuvre de la prévention.

PROPRIÉTÉ Facteurs de risque cardiovasculaire (admis)

- Non modifiables : Âge (risque ↑ après 50 ans homme, 60 ans femme), Sexe (homme > femme avant ménopause), Hérité (antécédent familial précoce : IDM père < 55 ans, mère < 65 ans).
- Modifiables (comportementaux et métaboliques) :
 1. Tabagisme (même passif) : Endommage l'endothélium, favorise la thrombose, baisse le HDL.
 2. Alimentation déséquilibrée : Excès de sel (HTA), graisses saturées/trans (LDL ↑), sucres ajoutés (diabète, triglycérides), déficit en fruits/légumes (antioxydants, potassium, fibres).
 3. Sédentarité / Inactivité physique : < 150 min/semaine d'activité modérée.
 4. Surpoids / Obésité ($IMC \geq 25/30 \text{ kg/m}^2$), surtout obésité abdominale (tour de taille > 94 cm H, > 80 cm F).
 5. Consommation d'alcool excessive.
 6. Stress chronique et manque de sommeil.
- Métaboliques (souvent secondaires aux comportementaux) : Hypertension artérielle, Diabète de type 2, Dyslipidémie (LDL-cholestérol ↑, HDL-cholestérol ↓, Triglycérides ↑).

PROPRIÉTÉ Effet cumulatif des facteurs de risque (admis)

Plus le nombre de facteurs de risque est élevé, plus la probabilité de survenue d'une maladie cardiovasculaire augmente de façon exponentielle (synergie). Un sujet hypertendu, fumeur et diabétique a un risque bien supérieur à la simple addition des risques individuels.

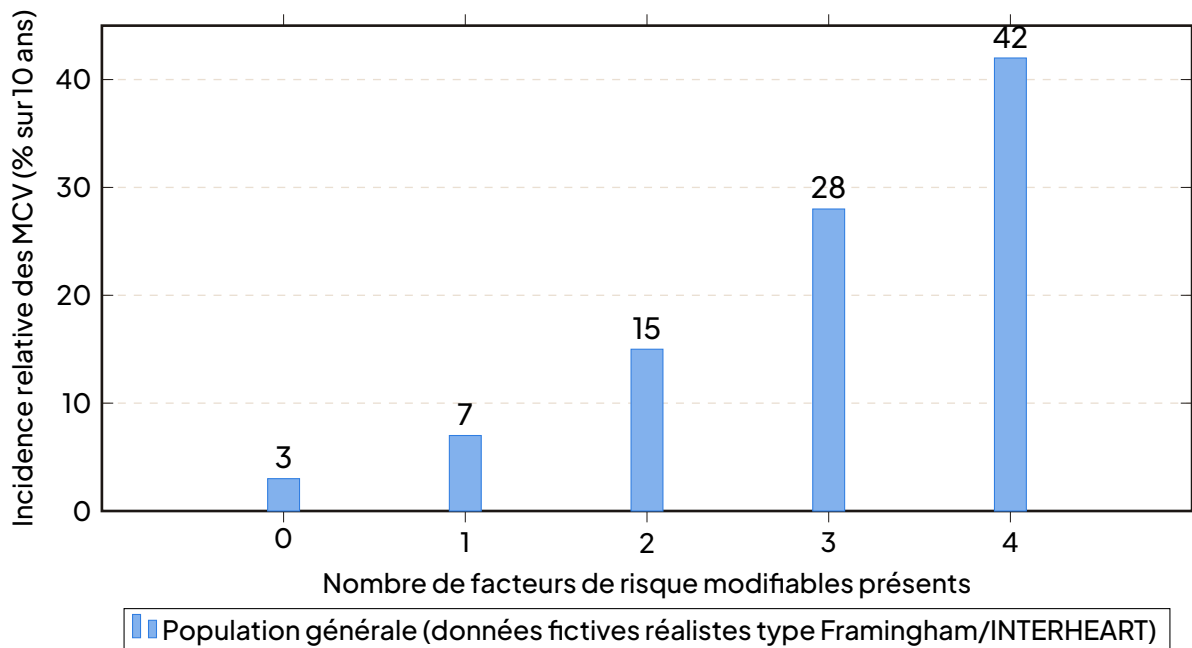


Diagramme en barres montrant l'augmentation drastique de l'incidence des maladies cardiovasculaires (MCV) à 10 ans en fonction du nombre de facteurs de risque modifiables cumulés (tabac, HTA, diabète, dyslipidémie, obésité, sédentarité). Avec 0 facteur, risque faible (~ 3%); avec ≥ 4 facteurs, risque multiplié par 14 (~ 42%).

EXERCICE RÉSOLU 4

Interprétation de données épidémiologiques : facteurs de risque et fréquence des MCV

Énoncé : Une étude de cohorte (type Framingham) a suivi 5 000 sujets sains pendant 10 ans. Le tableau ci-dessous rapporte l'incidence cumulative (pourcentage de sujets ayant fait un événement cardiovasculaire majeur : IDM, AVC, mort subite) selon le nombre de facteurs de risque modifiables présents à l'inclusion.

Nombre de facteurs de risque	Effectif (n)	Incidence cumulative à 10 ans (%)
0	850	2,8
1	1200	6,5
2	1500	14,2
3	1000	27,8
≥ 4	450	41,5

Questions :

1. Représentez graphiquement l'évolution de l'incidence en fonction du nombre de facteurs de risque (choisir le graphique adapté).

2. Décrivez la relation entre le nombre de facteurs de risque et l'incidence des MCV.
3. Calculez le risque relatif (RR) de faire un événement cardiovasculaire pour un sujet présentant ≥ 4 facteurs de risque par rapport à un sujet n'en présentant aucun.
4. En déduire l'importance de la prévention primaire.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Graphique : Un diagramme en barres (ou histogramme) est le plus adapté car la variable X (nombre de facteurs) est discrète/qualitative ordonnée et la variable Y (incidence %) est quantitative. (Voir figure ci-dessus réalisée avec pgfplots).
2. Description : L'incidence des MCV augmente régulièrement et de façon non-linéaire (exponentielle) avec le nombre de facteurs de risque. Elle passe de 2,8% (0 facteur) à 41,5% (≥ 4 facteurs), soit une multiplication par environ 15. L'ajout de chaque facteur supplémentaire aggrave le pronostic de manière plus marquée que le précédent (synergie).
3. Calcul du Risque Relatif (RR) :

$$RR = \frac{\text{Incidence (exposés : } \geq 4 \text{ facteurs)}}{\text{Incidence (non exposés : 0 facteur)}} = \frac{41,5}{2,8} \approx 14,8$$

Un sujet cumulant ≥ 4 facteurs de risque a un risque presque 15 fois plus élevé de faire un événement cardiovasculaire majeur à 10 ans qu'un sujet sans facteur de risque.

4. Conclusion préventive : Comme la majorité de ces facteurs sont modifiables (tabac, alimentation, activité, poids, alcool), agir sur un seul facteur fait déjà baisser le risque de façon significative. La prévention primaire (hygiène de vie) est l'arme la plus puissante et la moins coûteuse contre l'épidémie de MCV.

4.5 Prévention et hygiène de vie : agir sur les facteurs modifiables

La prévention des maladies cardiovasculaires repose sur la **prise en charge globale du risque vasculaire**. Il ne suffit pas de traiter un chiffre (tension, cholestérol) ; il faut modifier le terrain.

MÉTHODE

Mesurer sa tension artérielle avec un tensiomètre électronique brassard (automatesure)

Matériel : Tensiomètre brassard validé (norme CE), brassard adapté à la circonférence du bras. Conditions (règle des 3 « non » : non fumeur, non café, non effort depuis 30 min ; vessie vide ; repos 5 min assis).

1. Installation : Assis, dos appuyé, pieds au sol, jambes non croisées. Bras nu, soutenu sur une table, paume vers le haut, coude au niveau du cœur.

2. Position du brassard : Bord inférieur à 2–3 cm au-dessus du pli du coude. Tuyau du brassard dans l'axe de l'artère brachiale (face interne du bras). Serrage : passer un doigt difficilement.
3. Mesure : Appuyer sur « Start ». Ne pas parler, ne pas bouger pendant le gonflage/dégonflage.
4. Lecture : L'appareil affiche deux valeurs : SYS (Systolique = Maximum) et DIA (Diastolique = Minimum). Exemple : 128 / 82 mmHg (se lit « 12,8 sur 8,2 »).
5. Répétition : Effectuer 3 mesures consécutives à 1–2 min d'intervalle. Noter la moyenne des 2 dernières (la 1ère est souvent plus haute).
6. Interprétation (automesure domicile) : Moyenne < 135/85 mmHg = Normale. Moyenne $\geq$ 135/85 mmHg = HTA confirmée (consulter). Note : Seuils plus bas qu'au cabinet (140/90) car effet « blouse blanche » absent.

À RETENIR**Les piliers de la prévention cardiovasculaire (Hygiène de la circulation)**

1. Alimentation de type méditerranéen / DASH : Fruits/légumes $\geq$ 5 portions/jour ; céréales complètes ; poisson (oméga-3) 2x/sem ; huiles végétales (olive, colza) ; sel < 5 g/jour (1 c. à café) ; limiter charcuteries, plats préparés, boissons sucrées, graisses saturées (beurre, fromage, viandes grasses).
2. Activité physique régulière : $\geq$ 150 min/sem d'endurance modérée (marche rapide, vélo, natation) OU 75 min/sem intense + renforcement musculaire 2x/sem. Lutte contre la sédentarité (se lever toutes les heures).
3. Arrêt total du tabac : Bénéfice immédiat (CO $\downarrow$ en 24h, risque IDM divisé par 2 en 1 an). Aide : substituts nicotiniques, varénicline, soutien psychologique.
4. Alcool : Modération stricte ($\leq$ 2 verres/jour, pas tous les jours, $\leq$ 10 verres/sem). Zéro grossesse/conduite/médicaments interactifs.
5. Contrôle pondéral : Viser IMC 18,5 – 25 kg/m² et tour de taille < 94 cm (H) / < 80 cm (F).
6. Dépistage et suivi médical : Mesure de la TA au moins 1 fois/an (dès 18 ans, ou plus tôt si facteurs de risque). Bilan lipidique et glycémie à jeun selon facteurs de risque. Observation rigoureuse des traitements prescrits par le médecin (anti-hypertenseurs, hypolipidémiants, antiagrégants).

LESAVAIS-TU ?**Objectif « 25 by 25 » de l'OMS**

L'OMS a fixé pour objectif une réduction relative de 25 % de la mortalité prématurée (30–70 ans) due aux maladies non transmissibles (dont MCV) d'ici 2025 (par rapport à 2010).

Les cibles clés incluent : réduction de 30 % de la prévalence du tabagisme, réduction de 30 % de la consommation moyenne de sel, arrêt de la progression du diabète et de l'obésité, et traitement d'au moins 50 % des personnes éligibles pour prévenir les IDM/AVC. Au Cameroun, la « Semaine du Cœur » et les campagnes de dépistage gratuit de l'HTA dans les districts de santé s'inscrivent dans cette dynamique.

EXERCICE 4 Évaluation des connaissances : Prévention cardiovasculaire

M. Kamga, 52 ans, chef d'entreprise à Douala, consulte pour un bilan de santé. Il fume 15 cigarettes/jour depuis 30 ans. Il ne pratique aucune activité sportive. Son alimentation est riche en viande rouge, plats frits, sel et alcool (2 bières/jour). Ses mensurations : Taille 1,75 m, Masse 92 kg, Tour de taille 102 cm. Sa tension artérielle (moyenne de 3 mesures au cabinet) : 152/96 mmHg. Glycémie à jeun : 1,28 g/L. LDL-cholestérol : 1,85 g/L. HDL-cholestérol : 0,35 g/L.

1. Calculez l'IMC de M. Kamga. Interprétez-le.
2. Identifiez tous les facteurs de risque cardiovasculaires modifiables et non modifiables présents chez ce patient.
3. Classifiez son hypertension artérielle (Grade).
4. Quel est son nombre total de facteurs de risque majeurs? En vous référant au graphique de la leçon (incidence relative), estimez son risque cardiovasculaire à 10 ans.
5. Proposez un plan de prise en charge prioritaire (hygiéno-diététique et suivi médical) en justifiant chaque mesure.

CORRIGÉ Exercice n° : Évaluation des connaissances

1. $IMC = \text{Masse} / \text{Taille}^2 = 92 / (1,75)^2 = 92 / 3,0625 \approx 30,0 \text{ kg/m}^2$. Interprétation : Obésité (Grade 1, IMC 30–34,9). Tour de taille 102 cm > 94 cm → Obésité abdominale (facteur de risque métabolique majeur).
2. Non modifiables : Âge (52 ans), Sexe (Homme). Modifiables : Tabagisme actif, Sédentarité, Alimentation déséquilibrée (grasse, salée, alcool), Surpoids/Obésité abdominale, Hypertension artérielle, Dyslipidémie (LDL ↑, HDL ↓), Diabète de type 2 (Glycémie 1,28 g/L ≥ 1,26 g/L → diabète confirmé si recontrôlé).
3. HTA Grade 1 (modérée) : PAS 152 mmHg (dans 140 – 159 → Grade 1) ET PAD 96 mmHg (dans 90 – 99 → Grade 1). On classe au grade le plus élevé atteint par l'une ou l'autre : ici Grade 1.
4. Facteurs de risque majeurs comptabilisés : Âge, Sexe, Tabac, HTA, Diabète, HDL bas, LDL haut, Obésité abdominale. Soit au moins 7–8 facteurs majeurs. Sur le graphique

(≥ 4 facteurs), l'incidence relative est $\approx 42\%$ à 10 ans. Son risque réel est très élevé ($> 20\%$ à 10 ans).

5. Plan de prise en charge :

- Urgence : Arrêt du tabac (proposition substituts nicotiniques + soutien psychologique).
- Consultation médicale spécialisée : Mise sous traitement antihypertenseur et hypolipidémiant (statine) adaptés, surveillance de la glycémie (régimes + traitement si nécessaire). Observance stricte des traitements prescrits.
- Hygiène de vie (indispensable) : Régime DASH/Méditerranéen (sel $< 5\text{g/j}$, stop fritures/viande rouge, augmenter légumes/poisson/huiles végétales). Marche rapide 30 min/jour minimum. Perte de poids viser -5 à -10% de la masse initiale. Alcool : réduction drastique (≤ 1 verre/jour, jours sans).
- Suivi : Contrôle TA mensuel jusqu'à normalisation puis trimestriel, LDL 3 mois, HbA1c 3 mois, Fonction rénale, Poids mensuel.

5 LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC) ET LES PREMIERS SECOURS

Après avoir étudié les maladies cardiovasculaires qui touchent le cœur et les vaisseaux de manière chronique, nous abordons maintenant une urgence vitale soudaine : l'**accident vasculaire cérébral (AVC)**. C'est la complication la plus redoutée de l'hypertension artérielle et de l'athérosclérose. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'incidence des AVC augmente et touche des sujets de plus en plus jeunes, souvent en âge de travailler. Savoir reconnaître les signes et réagir immédiatement peut sauver une vie et limiter les séquelles.

5.1 Définition et mécanismes de l'AVC

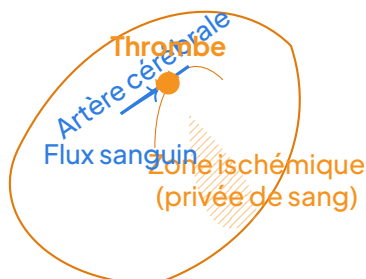
DÉFINITION Accident vasculaire cérébral (AVC)

Un accident vasculaire cérébral (AVC) est un accident brutal de la circulation du sang dans le cerveau, entraînant une interruption brutale de l'apport en oxygène et en nutriments (glucose) vers une zone cérébrale. Cette privation provoque la mort rapide des cellules nerveuses (neurones) de la zone touchée.

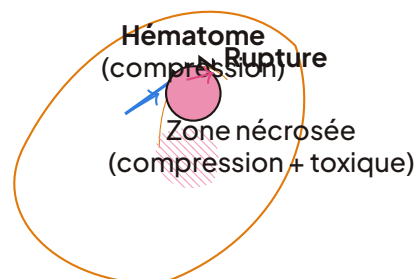
On distingue deux mécanismes principaux, aux conséquences similaires mais aux prises en charge initiales différentes :

PROPRIÉTÉ Les deux types d'AVC

- AVC ischémique (infarctus cérébral) : représente environ 80 % des cas. Il est dû à l'obstruction d'une artère cérébrale par un caillot (thrombus formé sur une plaque d'athérome ou embolie venue du cœur). Le sang ne passe plus en aval de l'obstacle.
- AVC hémorragique (hémorragie intra-cérébrale) : représente environ 20 % des cas. Il est dû à la rupture d'une artère cérébrale, le plus souvent fragilisée par une hypertension artérielle mal contrôlée. Le sang s'épanche dans le tissu cérébral (hématome), comprimant les neurones et interrompant la circulation locale.



AVC Ischémique
(Obstruction ≈ 80%)



AVC Hémorragique
(Rupture ≈ 20%)

Schéma comparatif des deux mécanismes d'AVC. À gauche : AVC ischémique par obstruction artérielle (thrombe) entraînant une zone ischémique en aval. À droite : AVC hémorragique par rupture artérielle formant un hématome compressif et toxique pour les neurones environnants.

À RETENIR Conséquence cellulaire commune

Quelle que soit la cause (obstruction ou rupture), les neurones de la zone atteinte sont privés d'oxygène et de glucose. La respiration cellulaire s'arrête, l'ATP n'est plus produit, les pompes ioniques (Na^+/K^+) cessent de fonctionner → entrée massive d'eau dans la cellule (œdème cytotoxique) et mort cellulaire (nécrose) en quelques minutes. Les fonctions commandées par cette zone (mobilité, langage, vision, sensibilité) sont perdues brutalement.

LESAVAIS-TU ? L'AVC en Afrique : une urgence de santé publique

Au Cameroun et en Afrique subsaharienne, l'AVC est devenu la première cause de handicap acquis de l'adulte et une cause majeure de décès. Contrairement aux idées reçues, il ne touche pas seulement les personnes âgées : l'hypertension artérielle sévère, souvent

non dépistée ni traitée, provoque des AVC chez des sujets de 30 à 50 ans, en plein âge actif. La prise en charge est rendue difficile par le coût des examens (scanner cérébral indispensable pour différencier ischémique et hémorragique) et l'accès limité aux unités neuro-vasculaires spécialisées. La prévention (dépistage et traitement de l'hypertension) et la reconnaissance précoce par la population sont donc les leviers les plus efficaces.

5.2 Reconnaître un AVC : la méthode « Visage – Bras – Parole » (VBP)

Le temps, c'est du cerveau (Time is brain). Chaque minute de retard entraîne la mort d'environ 2 millions de neurones.

EXEMPLE Donnée chiffrée clé

Environ 2 millions de neurones meurent chaque minute pendant un AVC non traité. Le cerveau perd l'équivalent de 3,6 années de vieillissement normal par heure sans traitement.

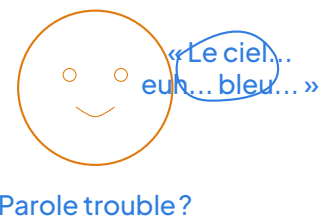
C'est pourquoi la reconnaissance immédiate par l'entourage (famille, collègues, passants) est le maillon essentiel de la chaîne de survie.

MÉTHODE Reconnaître un AVC en 3 gestes (Méthode VBP)

Face à une personne qui ne va pas bien brutalement (plainte, chute, comportement bizarre), effectuez ces trois tests simples :

1. V – Visage (Face) : Demandez à la personne de sourire ou de montrer ses dents. Asymétrie ? Un côté de la bouche ne bouge pas, la lèvre tombe (bave possible).
2. B – Bras (Arms) : Demandez à la personne de lever les deux bras en même temps, paumes vers le haut, les yeux fermés, pendant 10 secondes. Un bras retombe-t-il ? Ne peut-il pas monter ? Dérive-t-il vers l'extérieur ?
3. P – Parole (Speech) : Demandez à la personne de répéter une phrase simple (ex. : « Le ciel est bleu » ou « Je vais bien »). Parole trouble, incompréhensible ? Incapacité à trouver les mots ? Ne comprend pas ce qu'on lui dit ?

Si UN SEUL de ces signes est présent : c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire. Appelez les secours immédiatement (SAMU, pompiers, hôpital le plus proche).

1. SOURIRE**2. LEVER LES BRAS****3. RÉPÉTER**

Les trois gestes du test de reconnaissance rapide d'un AVC (méthode VBP). 1. Demander de sourire : rechercher une asymétrie de la bouche. 2. Demander de lever les deux bras : rechercher une faiblesse ou une chute d'un bras. 3. Demander de répéter une phrase : rechercher une parole trouble ou une incompréhension.

ATTENTION Piège fréquent : Ne rien donner à boire ni à manger !

Ne donnez JAMAIS d'eau, de médicament (aspirine, antihypertenseur), ni de nourriture à une victime suspecte d'AVC.

- Risque de fausse route : Les troubles de la déglutition (dysphagie) sont très fréquents et souvent invisibles. Le liquide ou le comprimé peut passer dans les poumons → pneumonie d'inhalation grave, étouffement.
- Aggravation possible : Si c'est un AVC hémorragique, l'aspirine (antiagrégant) aggrave le saignement. Si c'est un AVC ischémique, l'aspirine n'est pas le traitement de première intention en urgence et le diagnostic doit être confirmé par scanner à l'hôpital.
- Anesthésie : La victime peut devoir être opérée en urgence → estomac vide obligatoire.

5.3 Conduite à tenir : Premiers secours et Position Latérale de Sécurité (PLS)**EXPÉRIENCE TP N°8 – 2e partie : Conduite à tenir face à un AVC (Simulation)**

Objectif : Savoir alerter, installer la victime en PLS si inconsciente, et transmettre les informations clés aux secours. Matériel : Mannequin ou élève volontaire, téléphone (simulation), chronomètre. Protocole :

1. Sécuriser : Protéger la victime (éloigner du danger, circulation).
2. Évaluer : Tester VBP (Visage, Bras, Parole). Noter l'heure exacte d'apparition des premiers signes (ou heure du dernier état connu normal).
3. Alerter : Appeler le 112 (numéro d'urgence européen, valable au Cameroun) ou le

SAMU local / Pompiers (119). Dire : « Suspicion d'AVC, test VBP positif, heure de début : HH :MM, adresse précise, état de conscience ».

4. Installer :

- Victime consciente : Allongée, tête et buste légèrement surélevés (30°), rassurée, au calme, surveillée en continu.
- Victime inconsciente qui respire : Position Latérale de Sécurité (PLS) (voir schéma ci-dessous).

5. Ne rien donner : Ni boire, ni manger, ni médicament.

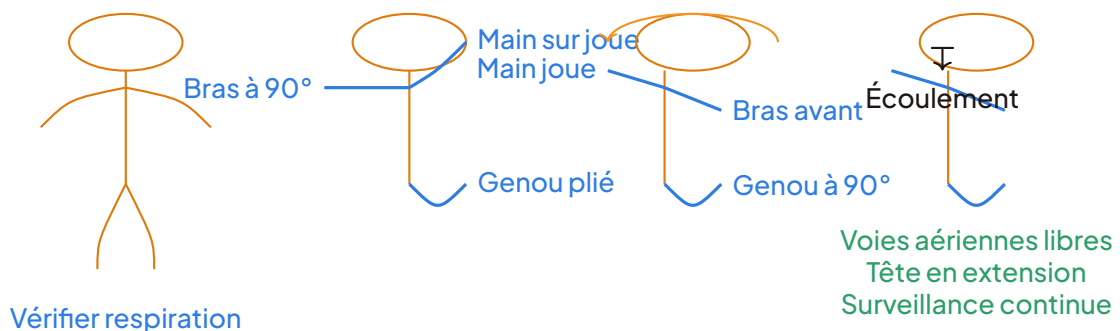
6. Surveiller : Respiration, conscience, jusqu'à l'arrivée des secours. Préparer les papiers d'identité, ordonnances, carte de groupe sanguin.

Interprétation : La rapidité de l'alerte et la qualité de l'information transmise (heure de début, signes VBP, antécédents HTA/diabète, traitements) permettent à l'équipe médicale de l'hôpital de réaliser le scanner cérébral et de décider du traitement adapté (médicamenteux ou chirurgical) pour sauver le tissu cérébral menacé.

DÉFINITION Position Latérale de Sécurité (PLS)

Position stable, sur le côté, permettant de maintenir les voies aériennes supérieures libres (langue en avant, écoulement des liquides par la bouche) chez une victime inconsciente qui respire, en attendant les secours. Elle prévient l'étouffement par obstruction ou inhalation.

1. Allongé sur le dos 2. Préparer le virage 3. Basculer (tirer genou) 4. PLS FINALE



Mise en place de la Position Latérale de Sécurité (PLS) pour une victime d'AVC inconsciente qui respire. 1. Allongée sur le dos. 2. Bras du côté du secouriste plié main sur joue opposée, bras loin à 90°, jambe loin pliée. 3. Basculer en tirant sur le genou plié. 4. Position finale stable : tête en extension (menton en avant) pour ouvrir les voies aériennes, bouche vers le bas pour l'écoulement, corps stabilisé par le genou à 90° et le bras antérieur.

À RETENIR**Informations vitales à transmettre aux secours (SAMU / 112 / Pompiers)**

1. Heure précise de début des signes (ou heure du dernier contact normal). C'est le critère majeur pour la décision médicale à l'hôpital.
2. Signes VBP positifs (Visage, Bras, Parole).
3. État de conscience (répond ? ouvre les yeux ? bouge ?).
4. Antécédents connus : Hypertension artérielle (traitée ?), Diabète, Cardiopathie, AVC antérieur.
5. Traitements en cours : Anticoagulants, Antiagrégants (Aspirine), Antihypertenseurs, Antidiabétiques.
6. Adresse exacte / Point de repère et numéro de téléphone du témoin.

5.4 Prévention des AVC : agir sur les facteurs de risque modifiables

La meilleure lutte contre l'AVC reste la prévention primaire (avant le premier AVC) et secondaire (après un premier AVC ou un AIT - Accident Ischémique Transitoire).

PROPRIÉTÉ**Principaux facteurs de risque modifiables de l'AVC**

Facteur de risque	Mesure de prévention (Hygiène de la circulation)
Hypertension artérielle (HTA)	Cause n°1. Dépistage régulier (au moins 1 fois/an). Traitement médicamenteux au long cours (observance stricte). Objectif PA < 140/90 mmHg.
Diabète de type 2	Équilibre glycémique. Alimentation à IG bas, activité physique, traitement prescrit.
Dyslipidémie (excès LDL-c)	Traitement si risque cardiovasculaire élevé (statines). Alimentation pauvre en graisses saturées/trans.
Tabagisme	Arrêt total (sevrage tabagique). Risque divisé par 2 à 5 ans après arrêt.
Alcool	Consommation modérée (max 2 verres/jour, pas tous les jours).
Sédentarité / Obésité	Activité physique régulière (150 min/semaine d'endurance modérée). Perte de poids si IMC > 25.
Alimentation riche en sel	< 5 g de sel/jour (OMS). Limiter bouillons cubes, conserves, plats préparés, sel à table. Privilégier légumes, fruits, poisson, céréales complètes.
Fibrillation auriculaire	Traitement anticoagulant prescrit par le médecin si risque élevé.

LES AVAIS-TU ? L'AIT : Signal d'alarme à ne pas ignorer

Un Accident Ischémique Transitoire (AIT) se manifeste par des signes neurologiques identiques à l'AVC (paralysie, trouble de la parole, cécité monolatérale) mais réversibles en moins d'une heure (souvent quelques minutes), sans séquelle visible à l'examen clinique. C'est un signal d'alerte majeur : le risque d'AVC complet dans les 48h à 3 mois est très élevé (10 à 20%). Conduite à tenir : Appeler le 112 / se rendre aux urgences immédiatement, même si « ça va mieux ». C'est une urgence pour rechercher la cause (sténose carotide, fibrillation auriculaire, HTA) et prévenir l'AVC définitif.

À RETENIR Neurones et récupération

Les neurones du système nerveux central (cerveau, moelle épinière) ne se divisent pas et ne se régénèrent pas après une nécrose. La récupération fonctionnelle observée après un AVC repose sur la plasticité cérébrale (réorganisation des réseaux par des zones saines) et la rééducation (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie), mais la zone nécrosée laisse une cicatrice définitive. D'où l'impératif absolu : agir vite pour limiter l'étendue de la lésion.

5.5 Bilan récapitulatif : Les accidents de la circulation sanguine

Ce tableau synthétise les trois grands types d'accidents de la circulation étudiés dans cette leçon.

Accident	Méc prin ci- pal / Cau	Sigr d'al / Con que	Moyens de lutte / Prise en charge
Hémorragie externe	Rupture d'un san- vais- seau vi- (trauma- va- rice) leur → soif Perte de ra- sang hors du po- corps	Flex ma- guin vi- sible pâ- leur soif pouls ra- pide hy- po- sten- sion per- te de con-	Compression ma- nuelle (point de com- pres- sion sou- gar- rot si membre), Al- lon- ge- ment, Ap- pel se- cours, Trans- fu- sion si choc hé- mor- ra- gique.
Maladies cardiovasculaires (Athérosclérose, HTA, Insuffisance cardiaque)	Dépôts de plaques d'athé- rome (cho- les- téro- l, in- flam- ma- tion) → Ré- tré- cis-	Ango- ssi- été- ne (ef- fort), dys- pnée, œdèmes, clau- di- ca- tion) signe AVC/ Hic-	Prévention : Hy- giène de vie (sel, ta- bac, me- di- cations, poids). Trai- ement : Sta- tines,

EXERCICE RÉSOLU 5 Cas clinique : M. K., 52 ans, cadre à Douala

Énoncé : M. K., 52 ans, connu hypertendu (traitement irrégulier), fumeur, diabétique non équilibré, s'effondre brutalement au bureau à 10h15. Son collègue le trouve : visage dévié à droite, bras gauche inerte, ne parvient pas à articuler « Bonjour ». Il est conscient mais ne comprend pas les questions. Le collègue appelle le 112 à 10h18.

1. Quel type d'AVC suspectez-vous ? Justifiez.
2. Citez 3 facteurs de risque présents chez ce patient.
3. Quelle conduite le collègue a-t-il bien tenue ? Quelle erreur doit-il éviter absolument ?
4. Pourquoi l'heure 10h15 est-elle cruciale pour l'équipe médicale ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. AVC ischémique probable (infarctus de l'hémisphère droit). Justification : Installation brutale, déficit neurologique focalisé. Le visage dévié vers la droite (bouche tire à droite) indique une paralysie faciale gauche (atteinte controlatérale de l'hémisphère droit). Le bras gauche inerte confirme une hémiparésie gauche, siège de l'hémisphère droit. Le trouble de la compréhension (ne comprend pas les questions) peut s'expliquer par une atteinte de zones spécifiques de l'hémisphère droit (non dominant pour le langage mais impliqué dans la compréhension prosodique/complexes) ou une extension. Le terrain (HTA, diabète, tabac) favorise l'ischémique (80% des cas). Seul le scanner à l'hôpital confirmera le diagnostic.
2. 1. Hypertension artérielle (mal contrôlée/irrégulière). 2. Diabète de type 2 (déséquilibré). 3. Tabagisme actif. (L'âge > 50 ans et le sexe masculin sont des facteurs non modifiables).
3. Bien : A reconnu les signes (VBP), a appelé le 112 immédiatement (10h18), a noté l'heure de début (10h15).
4. Erreur à éviter : Ne pas donner d'eau, d'aspirine, ni de médicament pour la tension. Ne pas faire asseoir ou lever le patient. L'allonger, tête légèrement surélevée, surveiller.
5. L'heure 10h15 (début des signes) détermine la fenêtre thérapeutique pour l'hôpital. Plus le délai est court, plus les chances de bénéficier d'un traitement de réouverture de l'artère (thrombolyse ou thrombectomie) sont grandes, sauvant ainsi du tissu cérébral encore viable. Chaque minute compte.

EXERCICE 5 Entraînement : Réagir face à l'AVC

Mme T., 63 ans, prépare le repas. Son mari la trouve assise par terre, la tasse de thé cassée

à côté d'elle. Elle ne répond pas quand il lui parle, son œil gauche ne suit pas, sa bouche tire à droite. Elle respire bruyamment.

1. En utilisant la méthode VBP, que doit vérifier le mari ? (Il ne peut pas lui demander de lever les bras car elle est par terre).
2. Quelle est la première action à faire après avoir sécurisé les lieux ?
3. La victime est inconsciente mais respire. Quelle position installer ? Dessinez le schéma simplifié de cette position en indiquant l'orientation de la tête et le rôle du genou plié.
4. Listez 3 informations que le mari doit donner au 112.

CORRIGÉ Exercice : Réagir face à l'AVC

1. V (Visage) : Demander de sourire / montrer les dents → Asymétrie (bouche tire à droite = paralysie faciale gauche). P (Parole) : Lui parler, lui demander de répéter / nommer un objet → Pas de réponse, trouble de la compréhension ou de l'expression. B (Bras) : Impossible de tester le lever des bras (position assise/au sol). On peut tester la préhension des mains (serrer les doigts du secouriste) → Faiblesse/main gauche molle (hémiparésie gauche).
2. Appeler le 112 (ou SAMU/Pompiers 119) immédiatement en précisant : « Suspicion AVC, femme 63 ans, inconsciente, respire, signes VBP positifs (visage dévié droite, hémiparésie gauche, trouble conscience/langage), heure découverte : [heure actuelle], adresse exacte ».
3. Position Latérale de Sécurité (PLS) côté droit (côté sain / côté non paralysé). Schéma : Corps sur le côté droit, tête en extension (menton en avant) pour ouvrir voies aériennes, bouche ouverte vers le bas (écoulement salive/thé), bras droit (côté sol) plié main sous la joue, bras gauche (côté haut) fléchi coude/main devant le thorax (stabilisateur), jambe gauche (côté haut) pliée genou à 90° au sol (butée anti-retournement), jambe droite tendue.
4. 1. Heure exacte de survenue (ou heure découverte si inconnue). 2. Signes neurologiques observés (visage dévié droite, hémiparésie gauche, trouble conscience/langage). 3. Antécédents : HTA ? Diabète ? Traitements (anticoagulants ?). Identité et téléphone du mari.

À RETENIR Synthèse : La chaîne de survie AVC

RECONNAÎTRE (VBP) $\xrightarrow{\text{Immédiat}}$ APPELER (112/SAMU + Heure) $\xrightarrow{\text{Minutes}}$ INSTALLER (PLS si inconscient / Allongé tête 30° si conscient) $\xrightarrow{\text{Attente}}$ SURVEILLER (Respiration,

Conscience) $\xrightarrow{\text{Urgences}}$ SCANNER CÉRÉBRAL $\xrightarrow{\text{Traitement}}$ PRISE EN CHARGE MÉDICALE
SPÉCIALISÉE $\xrightarrow{\text{Réanimation}}$ RÉÉDUCATION PRÉCOCE

Time is Brain. Chaque minute compte.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

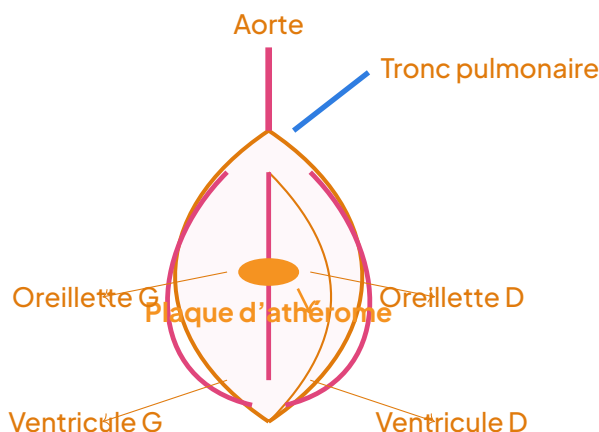
6.1 Objectifs de l'activité

Mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon « Circulation sanguine » pour analyser une situation d'urgence vitale réelle : un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en milieu scolaire. L'élève doit être capable d'identifier les facteurs de risque cardiovasculaire, d'expliquer le mécanisme physiopathologique reliant l'athérosclérose à l'ischémie cérébrale, de reconnaître les signes d'alerte (méthode **VITE**), de rédiger une conduite à tenir de premiers secours justifiée scientifiquement, et de proposer des mesures de prévention primaire adaptées au contexte camerounais.

6.2 Situation : Alerte au lycée — Sauver Monsieur Ngo Bassa

Contexte. Nous sommes un mardi 14 mars 2023, 10 h 15, dans la cour du Lycée Bilingue de Nkolbisson (Yaoundé). La température est de 31 °C, hygrométrie 78 %. Monsieur **Ngo Bassa**, 55 ans, surveillant général, connu pour son autorité bienveillante, parcourt la cour pour rappeler des élèves en retard. Soudain, il s'arrête net, porte la main gauche à l'épaule droite, son visage s'affaisse du côté droit, il laisse tomber sa canne et s'effondre au sol, conscient mais incapable de parler distinctement. Trois élèves de 3ème (Aïcha, Kevin, Stéphanie), formés aux gestes qui sauvent lors du TP N°8, interviennent immédiatement pendant qu'un autre court prévenir l'infirmerie et composer le 112 (numéro d'urgence unique au Cameroun).

Document 1 : Cœur et artères coronaires de M. Ngo Bassa (schéma d'angio-IRM simplifié).



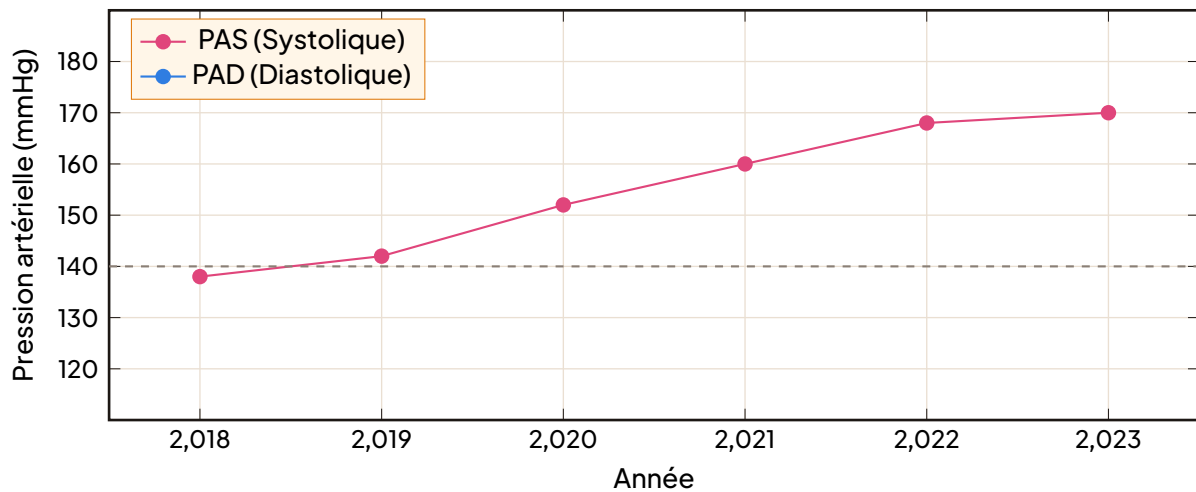
Document 1 : Vue antérieure du cœur. L'artère interventriculaire antérieure (AIV, branche de la coronaire gauche) présente une sténose significative (flèche orange) due à une plaque d'athérome (orange), réduisant le lumen artériel d'environ 70 %. Ce signe témoigne d'une athérosclérose sévère et systémique.

Document 2 : Habitudes de vie et antécédents médicaux de M. Ngo Bassa (extrait du dossier médical de l'infirmerie scolaire, mis à jour janvier 2023).

Paramètre	Valeur / Description
Âge	55 ans
Sexe	Masculin
Profession	Surveillant général (poste sédentaire, stress fréquent)
Tabagisme	20 cigarettes/jour depuis 35 ans (35 années-paquet)
Alimentation	Riche en sel (bouillons cubes, poisson fumé, sauces grasses), pauvre en fruits/légumes, 3 repas copieux/jour
Activité physique	Aucune activité sportive régulière (marche < 15 min/jour)
Tension artérielle (au repos, infirmerie, 01/2023)	170/100 mmHg (Grade 2 HTA)
Glycémie à jeun	1,15 g L ⁻¹ (prédiabète)
Cholestérol total	2,65 g L ⁻¹ (LDL-C : 1,95 g L ⁻¹)
Antécédents familiaux	Père décédé d'AVC à 62 ans ; Mère diabétique type 2
Traitement actuel	Irrégulier : Amlodipine 5 mg (1/j) + Hydrochlorothiazide 12,5 mg (1/j)

Document 3 : Observations des élèves témoins et évolution de la pression artérielle (2018–2023).

- **Témoignage d'Aïcha (3ème A) :** « Sa bouche était tordue vers la gauche, il ne pouvait pas lever le bras droit, il essayait de dire "aidez-moi" mais ça sortait "a... a... zé". Il transpirait beaucoup, regardait vers nous mais ne répondait pas quand on lui serrait la main. »
- **Témoignage de Kevin (3ème B) :** « On a regardé l'heure : 10 h 17. Il respirait fort, 22 cycles/min. Pouls radial gauche : 98 battements/min, irrégulier. »
- **Courbe de la Pression Artérielle Systolique (PAS) et Diastolique (PAD) au repos (mesures infirmerie annuelle).**



Document 3 : Évolution de la tension artérielle de M. Ngo Bassa sur 5 ans.
Aggravation progressive malgré traitement prescrit (observance faible).

Document 4 : Rappel des gestes de premiers secours face à un AVC suspecté (affiche Ministère de la Santé Publique / Croix-Rouge Cameroun).

Étape	Action
1. V — Visage	Demander à la personne de sourire : bouche déviée ?
2. I — Immobilité	Demander de lever les deux bras : un bras tombe ou ne monte pas ?
3. T — Troubles de la parole	Demander de répéter une phrase simple : parole incompréhensible ou absente ?
4. E — Extrême urgence	Appeler le 112 (ou 119) IMMÉDIATEMENT. Noter l'heure de début des signes.
5. Position	Allongé, tête et buste surélevés de 30° (position demi-assise) si conscient ; PLS si inconscient.
6. Interdits	Ne rien donner à boire/manger , ne pas donner de médicament, ne pas faire lever le patient.
7. Surveillance	Surveiller respiration, pouls, niveau de conscience jusqu'à l'arrivée des secours.

6.3 Consignes

À partir de l'analyse rigoureuse des quatre documents, rédigez une **fiche de secouriste** structurée, argumentée et destinée à être archivée au poste de secours du lycée. Cette fiche doit répondre aux quatre tâches suivantes :

1. **Facteurs de risque** : Dressez la liste complète des facteurs de risque cardiovasculaire (modifiables et non modifiables) présentés par M. Ngo Bassa, en vous appuyant uniquement sur le Document 2. Classez-les dans un tableau à deux colonnes.

2. **Mécanisme physiopathologique** : En vous servant du Document 1 et de vos connaissances sur l'athérosclérose, expliquez pas à pas comment la maladie athéroscléreuse a pu provoquer l'accident observé (AVC ischémique). Utilisez les termes : **athérome**, **sténose**, **ischémie**, **thrombose**, **embolie**, **névrons**, **hémiparésie contralatérale**.
3. **Reconnaissance et conduite à tenir** :
 - (a) Identifiez, dans le Document 3, les trois signes cliniques majeurs correspondant à la méthode **VITE**.
 - (b) Rédigez la conduite à tenir immédiate (chronologie des 5 premières minutes) en justifiant scientifiquement chaque geste (position, alerte, surveillance, interdits) par son effet physiologique.
4. **Prévention** : Proposez **trois mesures de prévention primaire** concrètes, réalistes et adaptées au contexte camerounais (alimentation, activité physique, suivi médical) pour une affiche d'hygiène de vie à destination des personnels et élèves du lycée. Chaque mesure doit être formulée sous forme d'un message court, percutant et scientifiquement fondé.

6.4 Ressources à mobiliser

- **Savoirs** : Structure du cœur (cavités, valves, coronaires); circulation coronaire (vascularisation du myocarde); circulation cérébrale (artères carotides, cercle de Willis); définition de l'AVC ischémique (thrombose/embolie) et hémorragique; facteurs de risque de l'athérosclérose (HTA, tabagisme, dyslipidémie, diabète, sédentarité, âge, sexe, hérédité); mécanisme de la plaque d'athérome (endothélium, LDL, macrophages, cellules spumeuses, cap fibreux); signes d'alerte AVC (VITE/FAST); gestes de premiers secours (PLS, position demi-assise, alerte 112).
- **Savoir-faire** : Lecture d'images médicales (schéma, courbe); extraction d'informations d'un tableau; rédaction d'une argumentation scientifique structurée (observation → hypothèse → explication); application d'un protocole de secours; communication claire (affiche prévention).
- **Repères numériques** : TA normale < 140/90 mmHg; HTA Grade 1 : 140 – 159 mmHg / 90 – 99 mmHg; Grade 2 : 160 – 179 mmHg / 100 – 109 mmHg; Cholestérol-LDL cible < 1,6 g L⁻¹ (sujet à risque très élevé); Glycémie à jeun normale < 1,10 g L⁻¹; Délai thérapeutique thrombolyse < 4 h 30.

6.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 6

Fiche de secouriste — M. Ngo Bassa — 14/03/2023

ÉNONCÉ DE LA SITUATION : Voir documents 1 à 4 ci-dessus.

SOLUTION

SOLUTION DÉTAILLÉE ET COMMENTÉE

1. Facteurs de risque cardiovasculaire de M. Ngo Bassa (Document 2)

Facteurs NON MODIFIABLES

Âge : 55 ans (risque accru après 50 ans chez l’homme)

2. Mécanisme physiopathologique : De l'athérosclérose systémique à l'AVC ischémique (hémiparésie droite + aphasie)

1. Preuve d'athérosclérose systémique (Doc 1) : La plaque d'**athérome** siégeant sur l'artère interventriculaire antérieure (AIV) avec une **sténose** à 70 % témoigne d'une atteinte athéromateuse généralisée. Les mêmes facteurs de risque (HTA, tabac, LDL-C élevé, prédiabète) agressent l'endothélium de l'ensemble du réseau artériel, notamment les artères carotides (vascularisation cérébrale antérieure).
2. Genèse de la plaque carotidienne (années d'évolution) : Au niveau de la bifurcation carotidienne (zone de turbulence), l'endothélium, fragilisé par le cisaillement HTA, le stress oxydatif tabagique et l'infiltration de LDL-C, devient perméable. Monocytes → macrophages → phagocytose LDL oxydé = cellules spumeuses. Prolifération musculaire lisse, dépôt collagène = plaque fibreuse (athérome) avec cap fibreux et noyau lipidique nécrotique.
3. Rupture de plaque et thrombose artérielle (événement aigu) : La plaque carotidienne devient instable (cap fibreux fin, inflammation). Une fissuration expose le noyau thrombogène au flux sanguin. Activation plaquettaire (adhésion/agrégation via GPIIb/IIIa, fibrinogène) + cascade coagulation → formation d'un thrombus (caillot) in situ sur la plaque carotidienne.
4. Embolie cérébrale : Un fragment du thrombus carotidien se détache → embole. Il est entraîné par le flux sanguin : Artère carotide interne → Cercle de Willis → Artère cérébrale moyenne (ACM) GAUCHE (car les signes moteurs/sensitifs touchent l'hémicorps DROIT et le langage est atteint → hémisphère dominant gauche).
5. Ischémie cérébrale et nécrose neuronale : L'embolie obstrue l'ACM gauche → arrêt brutal de l'apport en O_2 et glucose → ischémie du territoire irrigé (cortex moteur/sensitif controlatéral + aire de Broca). Les névrone (cellules à fort métabolisme oxydatif, sans réserve) entrent en défaillance énergétique (arrêt pompe Na^+/K^+ , dépolarisation, influx Ca^{2+} , mort cellulaire par nécrose au cœur, apoptose en pénombre) en quelques minutes.
6. Expression clinique : Perte de la commande motrice volontaire (voie pyramidale croisée) → hémiparésie controlatérale droite + atteinte de l'aire de Broca (hémisphère gauche) → aphasie d'expression (parole incompréhensible, « a... a... zé »). La déviation de la bouche vers la gauche confirme la paralysie faciale controlatérale (voie corticobulbaire).

3. Reconnaissance des signes (VITE) et Conduite à tenir justifiée (Chronologie 10 h 17 – 10 h 22)



4. Trois mesures de prévention primaire pour l'affiche « Protège ton cœur, protège ton cerveau » (Lycée Nkolbisson)

1. « Assiette 3 couleurs = Vaisseaux propres » — Justification : Remplacer le bouillon cube (sel caché ≈ 2 g NaCl/unité) par épices locales (penja, gingembre, ail) ; ajouter 1 portion légumes verts (feuilles de manioc, folong) + 1 fruit de saison (papaye, ananas) à chaque repas. Baisse LDL-C, TA, stress oxydatif.
2. « 30 min marche active / jour = Cœur costaud » — Justification : Marcher vite (6 km h^{-1}) trajet domicile-lycée ou cour de récréation. Effet : $\uparrow$ NO (vasodilatation), $\downarrow$ TA au repos (-5 à -8 mmHg), $\uparrow$ HDL-C, $\downarrow$ glycémie, gestion stress. Accessible à tous, gratuit.
3. « Ton traitement HTA = Ta vie, pas une option » — Justification : Observance 100 % (pilulier hebdo, alarme téléphone). Contrôle TA mensuel infirmerie. Cible : $< 140/90$ mmHg. Arrêt tabac : se faire aider (CSAPA, substituts nicotiniques). 1 an sans tabac = risque AVC divisé par 2.

Signature secouristes : Aïcha M. (3^{ème} A), Kevin T. (3^{ème} B), Stéphanie N. (3^{ème} C) — Validé par M. Infirmier Chef, Infirmerie Lycée Nkolbisson.

6.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de vérifier l'acquisition des compétences suivantes, conformément au programme officiel de 3^{ème} :

- **Savoirs mobilisés** : Structure et fonction des vaisseaux (artères coronaires, carotides) et du cœur ; physiopathologie de l'athérosclérose (plaques, sténose, thrombose, embolie) ; définition et classification des AVC (ischémique vs hémorragique) ; facteurs de risque cardiovasculaires (modifiables/non modifiables) ; signes cliniques d'alerte (méthode VITE) ; protocole de premiers secours (alerte 112, position, interdits, surveillance).
- **Savoir-faire évalués** : Analyse de documents hétérogènes (schéma médical, tableau clinique, courbe temporelle, affiche institutionnelle) ; rédaction d'une argumentation scientifique causale (chaîne logique plaque $\rightarrow$ ischémie $\rightarrow$ signes) ; application d'un protocole d'urgence avec justification physiologique de chaque geste ; synthèse sous forme de fiche technique professionnelle (fiche secouriste) ; élaboration de messages de prévention fondés sur l'évidence scientifique et adaptés au contexte local.
- **Savoir-être renforcés** : Réactivité face à l'urgence, sang-froid, esprit d'équipe, responsabilité citoyenne (alerte, secours), empathie, rigueur dans la transmission de l'information (heure, signes, antécédents).

L'ancrage dans un contexte camerounais réel (lycée de Yaoundé, habitudes alimentaires locales, numéros d'urgence 112/119, pathologies prévalentes HTA/Tabac/Diabète) a donné du sens aux apprentissages et préparé les élèves à agir concrètement comme premiers maillons de la chaîne de survie.

7 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8 LEÇON 09 : CIRCULATION SANGUINE

8.1 Les vaisseaux sanguins, siège de la circulation

DÉFINITION Artère

Un vaisseau sanguin qui transporte le sang du cœur vers les organes. Sa paroi est épaisse, musculuse et élastique pour résister à la forte pression du sang éjecté par le ventricule.

DÉFINITION Veine

Un vaisseau sanguin qui ramène le sang des organes vers le cœur. Sa paroi est mince, peu musculuse, et elle possède des valvules (clapets) qui empêchent le reflux du sang sous l'effet de la pesanteur.

DÉFINITION Capillaire sanguin

Vaisseau microscopique (diamètre $5\text{ }\mu\text{m}$ à $10\text{ }\mu\text{m}$) à paroi très fine (une seule couche de cellules endothéliales). C'est le siège des échanges entre le sang et le milieu interstitiel (apport en O_2 , nutriments ; retrait de CO_2 , déchets).

MÉTHODE Reconnaître une artère, une veine et un capillaire sur un document

Pour identifier un vaisseau sanguin sur un schéma, une coupe microscopique ou une description, procéder par étapes :

1. Observer le sens de la circulation par rapport au cœur : l'artère part du cœur (centrifuge), la veine revient vers le cœur (centripète).
2. Examiner la paroi : l'artère a une paroi épaisse et musculuse ; la veine a une paroi mince et présente souvent des valvules ; le capillaire a une paroi unicellulaire.
3. Repérer le calibre et la visibilité : artères et veines sont macroscopiques ; les capillaires sont microscopiques et forment un réseau dense (lit capillaire).

4. Conclure en nommant le vaisseau et en justifiant par au moins un critère morphologique ou topographique visible.

Réflexe à retenir : Artère = départ du cœur + paroi épaisse ; Veine = retour au cœur + paroi mince + valvules ; Capillaire = échanges + paroi unicellulaire.

EXERCICE RÉSOLU 7 Identifier les vaisseaux d'un schéma

Sur le schéma d'un membre inférieur, on observe trois vaisseaux : le vaisseau A transporte le sang du cœur vers la jambe et possède une paroi épaisse ; le vaisseau B ramène le sang de la jambe vers le cœur et présente des valvules ; le vaisseau C, microscopique, irrigue les muscles de la jambe. Identifier A, B et C en justifiant.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Vaisseau A : il part du cœur vers un organe (la jambe) et sa paroi est épaisse et musculieuse. Seules les artères transportent le sang du cœur vers les organes sous forte pression, ce qui explique leur paroi épaisse. A est donc une artère (ici, l'artère fémorale).
2. Vaisseau B : il ramène le sang vers le cœur et possède des valvules, structures propres aux veines pour empêcher le reflux sanguin. B est donc une veine (ici, la veine saphène ou fémorale).
3. Vaisseau C : il est microscopique et irrigue directement les fibres musculaires : c'est au niveau des capillaires que s'effectuent les échanges gazeux et nutritifs. C est donc un capillaire sanguin.

Conclusion : A est une artère, B une veine et C un capillaire ; l'ensemble constitue le réseau vasculaire assurant la perfusion de la jambe.

À RETENIR Critères de distinction des vaisseaux sanguins

Critère	Artère	Veine	Capillaire
Sens	Cœur → Organes	Organes → Cœur	Organes (échange)
Paroi	Épaisse, musculieuse, élastique	Mince, peu musculieuse, valvules	Unicellulaire (endothélium)
Pression	Forte	Faible	Très faible
Visibilité	Macroscopique	Macroscopique	Microscopique

8.2 Le cœur, organe moteur de la circulation

DÉFINITION Cœur

Organe musculaire creux, situé dans le médiastin, qui fonctionne comme une pompe aspirante et refoulante. Il est constitué de myocarde (muscle cardiaque strié involontaire) et comporte quatre cavités : deux oreillettes (supérieures) et deux ventricules (inférieures).

DÉFINITION Double circulation

Le sang traverse le cœur deux fois pour faire le tour complet du corps :

- Petite circulation (cœur-poumons-cœur) : sang désoxygéné → ventricule droit → artère pulmonaire → poumons → veines pulmonaires → oreillette gauche.
- Grande circulation (cœur-organes-cœur) : sang oxygéné → ventricule gauche → aorte → organes → veines caves → oreillette droite.

MÉTHODE Décrire le trajet du sang dans le cœur et l'organisme

Pour décrire correctement la circulation sanguine :

1. Situer les quatre cavités : deux oreillettes (parois fines, rôle de réservoir) et deux ventricules (parois épaisses, rôle de pompe). La paroi du **ventricule gauche** est la plus épaisse (10 mm à 15 mm) car il propulse le sang dans toute la grande circulation.
2. Décrire la petite circulation : le sang pauvre en O_2 part du ventricule droit par l'artère pulmonaire, se charge en O_2 aux poumons, puis revient à l'oreillette gauche par les veines pulmonaires (sang riche en O_2).
3. Décrire la grande circulation : le sang riche en O_2 part du ventricule gauche par l'aorte, irrigue les organes (échange au niveau des capillaires), puis revient à l'oreillette droite par les veines caves (sang pauvre en O_2).
4. Préciser le rôle des valvules cardiaques : valvules auriculo-ventriculaires (mitrale à gauche, tricuspide à droite) et valvules sigmoïdes (aortique, pulmonaire) ; elles assurent l'unidirectionnalité du flux.
5. Conclure : le cœur assure un double circuit fermé, synchronisé par son système de conduction (nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, faisceau de His).

Piège classique (BEPC) : L'artère pulmonaire transporte du sang pauvre en O_2 et les veines pulmonaires du sang riche en O_2 . Le nom du vaisseau dépend du sens de la circulation (par rapport au cœur), pas de la teneur en dioxygène.

EXERCICE RÉSOLU 8 Le trajet d'une molécule de dioxygène

Décrire le trajet complet suivi par le sang depuis le ventricule droit jusqu'à un muscle de la jambe, en citant les cavités cardiaques et les vaisseaux empruntés.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Le sang pauvre en O_2 est chassé du ventricule droit dans l'artère pulmonaire (tronc pulmonaire), qui se divise en deux pour aller aux poumons droit et gauche.
2. Dans les capillaires pulmonaires, le sang se charge en O_2 et élimine du CO_2 (hématose) : c'est la petite circulation.
3. Le sang oxygéné revient au cœur par les quatre veines pulmonaires qui débouchent dans l'oreillette gauche.
4. Le sang passe de l'oreillette gauche dans le ventricule gauche (ouverture de la valvule mitrale, fermeture de la valvule aortique pendant la diastole).
5. Le ventricule gauche, à la paroi très épaisse (myocarde puissant), se contracte (systole) et propulse le sang dans l'aorte (valvule aortique ouverte) : c'est le départ de la grande circulation.
6. De l'aorte, le sang passe dans les artères iliaques, puis l'artère fémorale, les artères du mollet, et enfin les capillaires musculaires, où le O_2 est cédé aux cellules (myocytes) pour la respiration cellulaire.

Conclusion : Le trajet est : Ventricule D → Artère pulmonaire → Poumons → Veines pulmonaires → Oreillette G → Ventricule G → Aorte → Artères fémorales → Capillaires musculaires. Le sang traverse deux fois le cœur (deux pompes en série) avant d'atteindre la jambe.

EXPÉRIENCE TP N°7 : Dissection d'un cœur de mammifère (mouton ou bœuf)

Objectif : Observer l'anatomie externe et interne du cœur, relier la morphologie des cavités à leur fonction. Matériel : Cœur frais de mouton ou de bœuf, plateau de dissection, ciseaux, scalpel, pince, gants, blouse, règle graduée. Protocole :

1. Observation externe : Repérer la forme conique, l'apex (pointe) à gauche, la base (grands vaisseaux) en haut. Identifier l'aorte, le tronc pulmonaire, les veines caves, les veines pulmonaires, les oreillettes (auricules). Différencier face antérieure (sillon interventriculaire antérieur, artères coronaires) et face postérieure.
2. Ouverture des cavités : Inciser la paroi du ventricule droit le long du sillon interventriculaire, puis ouvrir l'oreillette droite. Faire de même pour le côté gauche (ventricule gauche puis oreillette gauche).

3. Mesures et observations internes : Mesurer l'épaisseur des parois (oreillettes, ventricules droit et gauche). Observer les valvules (tricuspide, mitrale, sigmoïdes), les piliers et cordages, les piliers musculaires (trabeculae carneae), le septum interventriculaire.
4. Repérage des orifices coronaires : Au niveau de l'aorte, juste au-dessus de la valvule sigmoïde, repérer les ostia des artères coronaires (vascularisation du myocarde).

Consignes de sécurité : Port des gants et blouse obligatoires. Ne jamais porter les mains au visage. Désinfection du matériel et lavage des mains impératifs après la séance. Élimination des déchets anatomiques selon le protocole du laboratoire. Exploitation attendue : Tableau comparatif des épaisseurs, schémas légendés (coupes antérieure et postérieure), interprétation fonctionnelle (lien épaisseur/pression de travail).

EXERCICE RÉSOLU 9 Exploiter les résultats d'une dissection

Au cours de la dissection d'un cœur de mouton, un élève mesure l'épaisseur des parois et obtient : oreillette droite : 2 mm ; oreillette gauche : 2 mm ; ventricule droit : 5 mm ; ventricule gauche : 12 mm.

1. Représenter ces résultats dans un tableau.
2. Expliquer les différences observées.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Tableau des résultats :

Cavité cardiaque	Oreillette droite	Oreillette gauche	Ventricule droit	Ventricule gauche
Épaisseur de la paroi (mm)	2	2	5	12

2) Interprétation fonctionnelle :

- Oreillettes (2 mm) : Parois très fines. Elles reçoivent le sang veineux (basse pression) et ne font que le pousser passivement dans les ventricules (contraction faible, « coup de pied de l'oreillette »).
- Ventricule droit (5 mm) : Paroi modérément épaisse. Il propulse le sang dans la petite circulation (poumons) : circuit court, basse résistance vasculaire, pression systolique pulmonaire faible (~ 25 mmHg).
- Ventricule gauche (12 mm) : Paroi très épaisse (2 à 3 fois le VD). Il propulse le sang dans la grande circulation (aorte → tout l'organisme) : circuit long, forte résistance vasculaire périphérique, pression systolique systémique élevée (~ 120 mmHg). Le travail mécanique (Pression × Volume) est maximal.

Conclusion : L'épaisseur de la paroi (masse myocardique) de chaque cavité est proportionnelle à la pression qu'elle doit générer pour vaincre la résistance du circuit vasculaire qu'elle alimente. Le cœur est une pompe double à pressions différenciées.

À RETENIR Architecture et fonctionnement du cœur

- Myocarde : muscle strié involontaire, auto-excitabile (automatisme), riche en mitochondries (aérobie strict).
- Valvules : assurent l'unidirectionnalité (pas de reflux). Bruits du cœur : B1 (fermeture valvules AV), B2 (fermeture valvules sigmoïdes).
- Vascularisation propre : Artères coronaires (naissance sur aorte) → capillaires myocardiques → veines cardiaques → sinus coronaire → oreillette droite. Ischémie = obstruction coronaire → infarctus.
- Double circulation en série : Débit identique dans les deux circuits (loi de la continuité), pressions différentes.

8.3 Les hémorragies et les moyens de lutte

DÉFINITION Hémorragie

Perte de sang importante hors du réseau vasculaire, due à la rupture d'un vaisseau. On distingue :

- Hémorragie externe : le sang s'écoule à l'air libre (plaie).
- Hémorragie interne : le sang s'accumule dans une cavité naturelle (péritonée, thorax, crâne) ou un tissu (hématome), invisible de l'extérieur. Signes : pâleur, sueurs froides, pouls rapide et filant, hypotension, soif, anxiété.

MÉTHODE Conduite à tenir devant une hémorragie externe (Premiers secours)

Face à une hémorragie externe visible, appliquer la règle P.C.A.S. (Protéger, Comprimer, Alerter, Surveiller) :

1. Protéger : Sécuriser les lieux (circulation, danger). Se protéger soi-même : gants à usage unique (ou sachet plastique propre) pour éviter tout contact avec le sang (risque VIH, Hépatites B/C).
2. Comprimer : Compression manuelle directe sur la plaie avec un linge propre (com-

presse, pagne, serviette). Appuyer fermement et maintenir la pression sans relâcher. Si un corps étranger est planté : ne pas l'extraire, comprimer autour.

3. Allonger la victime : Position horizontale, surélever le membre blessé si pas de fracture suspectée (favorise le retour veineux et réduit la pression artérielle locale).
4. Alerter les secours : Appeler le 119 (SAMU Cameroun) ou le centre de santé/hôpital le plus proche. Préciser : lieu, nombre de victimes, type de blessure, état de conscience.
5. Surveiller : Surveiller la respiration, le pouls, l'état de conscience. Rassurer la victime. Ne rien donner à boire ni à manger (risque anesthésie future).

Cas particulier : Hémorragie interne → Pas de compression possible. Allonger, alerter d'urgence (119), surveiller, ne rien donner à boire.

EXERCICE RÉSOLU 10 Situation d'accident à Yaoundé

Lors d'un match de football au quartier, un joueur se blesse à la jambe sur une tôle : le sang coule abondamment et de façon continue.

1. De quel type d'accident s'agit-il ?
2. Décrire, dans l'ordre, les gestes de premiers secours à effectuer par ses camarades.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Il s'agit d'une hémorragie externe artérielle (jet pulsatile synchrone du pouls) ou veineuse (flux continu). La description « sang coule abondamment et de façon continue » évoque une hémorragie veineuse ou artérielle de gros calibre. C'est une perte de sang à l'extérieur du corps par rupture de vaisseaux de la jambe.

2) Gestes de premiers secours (Ordre strict) :

1. Protéger : Écarter la foule, mettre des gants (ou sacs plastiques propres sur les mains) pour éviter la contamination croisée (VIH, Hépatites).
2. Comprimer : Appuyer fermement et continûment sur la plaie avec un tissu propre (pagne plié, serviette). Ne pas soulever le pansement pour regarder.
3. Installer la victime : Allongée sur le dos, jambe blessée surélevée (sur un sac, un ballon) si pas de douleur suspecte de fracture.
4. Alerter : Appeler le 119 (numéro d'urgence Cameroun) ou organiser l'évacuation vers l'hôpital le plus proche (Hôpital Central, Hôpital Général, Centre de Santé).
5. Surveiller : Maintenir la compression, parler à la victime, vérifier qu'elle respire normalement, noter l'heure de l'accident.

Conclusion : La compression directe immédiate est le geste qui sauve la vie en limitant le

volume sanguin perdu (choc hypovolémique).

LESAVAIS-TU ? Urgences au Cameroun : Numéros et structures

- 119 : Numéro unique d'urgence médicale (SAMU) au Cameroun, gratuit, accessible 24h/24.
- 112 : Numéro d'urgence européen, fonctionne aussi sur les réseaux mobiles camerounais (redirige vers 119).
- Structures de référence : Hôpital Central de Yaoundé, Hôpital Laquintinie (Douala), Hôpital Général de Douala, Hôpitaux de district, Centres de Santé Intégrés (CSI).
- Croix-Rouge Camerounaise : Formations aux premiers secours (PSC1), secours en cas de catastrophe.

8.4 Maladies cardiovasculaires : causes et prévention

DÉFINITION Athérosclérose

Maladie chronique des artères de gros et moyen calibre caractérisée par le dépôt de plaques d'athérome (lipides, cholestérol LDL, cellules inflammatoires, tissu fibreux, calcium) sur la intima (paroi interne). Cela entraîne un rétrécissement (sténose) de la lumière artérielle, une perte d'élasticité (raidissement) et un risque de thrombose (caillot) ou de rupture.

DÉFINITION Hypertension artérielle (HTA)

Élévation persistante de la pression artérielle au repos : PAS (systolique) ≥ 140 mmHg et/ou PAD (diastolique) ≥ 90 mmHg (seuil OMS). Facteur de risque majeur d'AVC, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale et de rétinopathie.

DÉFINITION Infarctus du myocarde (Crise cardiaque)

Nécrose (mort) d'une partie du muscle cardiaque due à l'obstruction brutale d'une artère coronaire (thrombus sur plaque d'athérome). Signe majeur : douleur thoracique intense, constrictive, irradiant au bras gauche/mâchoire, non calmée par le repos, sueurs froides, angoisse de mort. Urgence vitale : 119.

MÉTHODE Analyser un mode de vie et proposer des mesures de prévention cardiovasculaire

1. Identifier les facteurs de risque dans la situation : Modifiables (tabagisme, alimentation déséquilibrée riche en graisses saturées/sel, sédentarité, surpoids/obésité, alcool, stress, HTA non traitée, diabète, dyslipidémie) et Non modifiables (âge, sexe masculin, hérédité).
2. Expliquer le mécanisme pathophysiologique : Excès de LDL-cholestérol → pénétration dans l'intima → oxydation → inflammation → plaque d'athérome → sténose/rupture → ischémie (angor, infarctus, AVC ischémique). HTA → surcharge de pression → hypertrophie ventriculaire gauche → insuffisance cardiaque + fragilisation parois artérielles.
3. Proposer des mesures de prévention primaire (avant la maladie) et secondaire (après événement) adaptées : Régime méditerranéen / DASH (fruits, légumes, poisson, huiles végétales, peu de sel/grasses saturées), activité physique ≥ 30 min/jour (marche rapide), sevrage tabagique total, limitation alcool, prise en charge médicale de l'HTA/diabète/dyslipidémie, gestion du stress.
4. Conclure : 80% des maladies cardiovasculaires prématurées sont évitables par l'hygiène de vie (OMS).

EXERCICE RÉSOLU 11 Conseiller un patient hypertendu

Monsieur N., 52 ans, commerçant à Douala, fume un paquet de cigarettes par jour, consomme régulièrement des plats très gras (ndolé, poulet DG, fritures) et très salés, ne pratique aucune activité physique (voiture pour 200 m) et mesure une tension artérielle de 160/100 mmHg (valeurs cibles : <140/90 mmHg).

1. Relever les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire présents chez ce patient.
2. Lui proposer quatre conseils d'hygiène de vie en les justifiant physiologiquement.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Facteurs de risque relevés (majoritairement modifiables) :

- Tabagisme actif majeur (20 cig/jour) : Endommage l'endothélium, favorise l'athérombose, vasoconstriction nicotinique, augmentation CO sanguin.
- Dyslipidémie alimentaire : Excès d'acides gras saturés (huile de palme non traitée, viande grasse) → augmentation LDL-cholestérol → athérosclérose accélérée.
- Excès de sel (NaCl) : Rétention hydrosodée → augmentation volémie → élévation de la Pression Artérielle (PA).

- Sédentarité / Inactivité physique : Déconditionnement cardiovasculaire, prise de poids, résistance à l'insuline.
- Hypertension artérielle confirmée (160/100 mmHg) : Lésion d'organe cœur (hypertrophie VG), reins, yeux, artères. Facteur de risque majeur d'AVC et d'infarctus.
- Âge (52 ans) et sexe (Homme) : Facteurs non modifiables.

2) Conseils d'hygiène de vie justifiés :

1. Arrêt total du tabac (sevrage aidé si nécessaire) : Justification : Supprime l'agression endothéliale quotidienne, réduit le risque d'infarctus de 50% à 1 an, améliore le goût et la capacité respiratoire.
2. Rééquilibrage alimentaire type DASH/Méditerranéen : Réduire huile de palme/arachide (remplacer par huile rouge non chauffée, huile de soja, arachide), limiter sel de cuisine/bouillons cubes (maggi), augmenter légumes (feuilles : eru, folong, koki; fruits : papaye, ananas, banane plantain), poisson/viandes maigres. Justification : Baisse LDL-c, apport potassium (effet vasodilatateur), contrôle pondéral, baisse PA.
3. Activité physique régulière : Marche rapide 30 min × 5 jours/semaine (ex : trajet marché, terrain de sport). Justification : Entraîne le myocarde (baisse FC repos), améliore sensibilité à l'insuline, favorise perte de poids, baisse PA diastolique.
4. Suivi médical mensuel : Contrôle PA, observance du traitement antihypertenseur si prescrit (ex : IEC, Sartan, Diurétique, Calcium-antagoniste), bilan lipidique, glycémie, créatininémie. Justification : L'HTA est asymptomatique ; seul le contrôle régulier prévient les complications.

Conclusion : La modification du mode de vie est le traitement de première intention de l'HTA stade 1 et le socle de la prévention cardiovasculaire. Monsieur N. peut normaliser sa PA et éviter un AVC ou un infarctus.

À RETENIR

Facteurs de risque cardiovasculaires (Classification OMS)

Modifiables (Agir dessus)	Non modifiables (Surveiller)
Tabagisme	Âge (>50 ans H, >60 ans F)
Hypertension artérielle	Sexe (Homme > Femme avant ménopause)
Dyslipidémie (LDL-c haut, HDL-c bas)	Antécédents familiaux précoces (Infarctus <55 ans père/frère, <65 ans mère/sœur)
Diabète de type 2	Ethnie (pré-disposition génétique)
Surpoids / Obésité abdominale (Tour de taille H >94 cm, F >80 cm)	
Sédentarité	
Alcool excessif	
Stress psychosocial	

LES AVAIS-TU ? Maladies cardiovasculaires au Cameroun : Enquête STEPS 2013–2014

- Prévalence de l'HTA : ~ 30 % des adultes (15–69 ans), souvent méconnue (<20% traités, <10% contrôlés).
- Facteurs de risque combinés : 12 % de la population cumule 3 à 5 facteurs de risque.
- Charge économique : Coût direct (hospitalisations, dialyse) et indirect (perte de productivité, décès prématuré homme 40–60 ans) énorme pour les ménages et le système de santé.
- Plan d'action national : Lutte anti-tabac (loi 2006, paquet neutre 2023), promotion activité physique (Journée nationale du sport), réduction sel/huile dans la restauration collective, renforcement prise en charge au niveau des CSI (protocoles simplifiés).

8.5 Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les premiers secours

DÉFINITION Accident Vasculaire Cérébral (AVC)

Survenue brutale d'un déficit neurologique focal (ou global) d'origine vasculaire, durant plus de 24h (ou entraînant la mort). Deux types principaux :

- AVC Ischémique (~ 80 %) : Obstruction d'une artère cérébrale par un thrombus (thrombose sur athérome) ou un embole (origine cardiaque : fibrillation atriale, ou artère carotide). → Ischémie → Nécrose (infarctus cérébral) si non revascularisé rapidement.
- AVC Hémorragique (~ 20 %) : Rupture d'une artère cérébrale (souvent sur HTA mal contrôlée, anévrisme, malformation artério-veineuse) → Hématome intra-cérébral → Compression + toxicité du sang pour les neurones.

AIT (Accident Ischémique Transitoire) : Signes identiques mais réversibles en <1h (souvent <15 min). Signal d'alarme majeur : risque d'AVC complet à 10 % dans les 48h. Urgent : 119.

MÉTHODE Conduite à tenir devant un AVC (Règle V.I.T.E. / F.A.S.T.)

1. Reconnaître les signes d'alerte (Soudains) :
 - V - Visage : Bouche tordue, impossibilité de sourire (parésie faciale).
 - I - Incapacité motrice : Bras ou jambe paralysé(e) d'un côté (hémiparésie), objet qui tombe.
 - T - Trouble de la parole : Incompréhensible (dysarthrie), mots inexistants (aphasie), incapacité à comprendre.
 - E - Extrême urgence : Maux de tête violents soudains (céphalées « coup de massue »), perte de vision, vertiges, perte de conscience.
2. Alerter IMMÉDIATEMENT le 119 (SAMU) ou faire transporter d'urgence à l'hôpital (Neurochirurgie/Neurologie). Noter l'heure exacte du début des signes (décide de l'éligibilité à la thrombolyse : fenêtre <4h30).
3. Installer la victime :
 - Consciente : Demi-assise (tronc 30°), tête légèrement surélevée, rassurer, ne pas bouger.
 - Inconsciente mais respirant : Position Latérale de Sécurité (PLS) côté paralysé en bas (pour éviter l'inhalation de salives/vomissements et protéger la voie aérienne).
4. Interdits absolus : Ne rien donner à boire ni à manger (risque fausse route pneumonique), ne pas faire marcher, ne pas injecter de médicament (sauf ordre médical), ne pas mettre d'eau froide sur le visage.
5. Surveiller : Respiration, pouls, niveau de conscience jusqu'à l'arrivée des secours.

Transmettre l'heure de début et les antécédents (HTA, diabète, cardiaque, anticoagulants).

Règle d'or : « Le temps, c'est du cerveau » (1,9 million de neurones perdus par minute d'ischémie). La rapidité de la prise en charge hospitalière (Unité Neuro-Vasculaire - UNV) conditionne la survie et la récupération.

EXERCICE RÉSOLU 12 Urgence au marché

Une vendeuse de 60 ans s'effondre brusquement au marché : sa bouche est déviée vers la gauche, elle ne peut plus articuler correctement (parole confuse) et son bras droit reste immobile le long du corps.

1. Quel accident a probablement subi cette dame ? Justifier par les signes cliniques.
2. Décrire les gestes de premiers secours à accomplir par les témoins.

SOLUTION

Solution détaillée.

1) Cette dame a probablement subi un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ischémique ou hémorragique de l'hémisphère gauche. Justification clinique :

- Brutalité de l'installation (s'effondre « brusquement »).
- Syndrome hémisphérique gauche : Atteinte controlatérale (côté droit du corps) → Hémiplégie droite (bras droit immobile) + Hémiplégie faciale droite (bouche déviée vers le côté sain = gauche) + Aphasie/Dysarthrie (trouble de la parole, aire de Broca dans hémisphère gauche chez le droitier).

Ces signes traduisent la souffrance/mort neuronale dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche (sylvienne).

2) Gestes de premiers secours (Ordre vital) :

1. APPELER LE 119 IMMÉDIATEMENT (ou faire appeler pendant qu'on s'occupe de la victime). Dire : « AVC probable, femme 60 ans, hémiplégie droite, trouble parole, heure de début : [Heure exacte] ». C'est l'action la plus importante.
2. Installer en PLS côté droit (côté paralysé) EN BAS car elle est « effondrée » (altération de la vigilance possible). Cela libère les voies aériennes.
3. Desserrer tout vêtement serrant (collier, foulard, ceinture).
4. Ne RIEN donner à boire ni à manger (dysphagie fréquente = fausse route).
5. Surveiller la respiration (fréquence, amplitude) et l'état de conscience (répond-elle à son nom ? serre-t-elle la main gauche ?).
6. Noter l'heure précise des premiers signes pour l'équipe du SAMU/UNV (critère thrombolyse).

7. Rassembler les ordonnances/médicaments si accessibles (anticoagulants? anti-hypertenseurs?).

Conclusion : La reconnaissance du syndrome VITE et l'appel précoce au 119 sont les seuls gestes qui permettent d'accéder aux traitements de réouverture artérielle (thrombolyse, thrombectomie) et de limiter le handicap définitif.

À RETENIR Prise en charge de l'AVC : La chaîne de survie

1. Témoin : Reconnaître (VITE) → Appeler 119 → PLS → Surveiller.
2. SAMU / SMUR : Diagnostic clinique → Transport vers UNV (Unité Neuro-Vasculaire) certifiée → Pré-alerte hôpital.
3. Hôpital (UNV) : IRM/Scanner cérébral URGENT (différencier ischémique/hémorragique) → Thrombolyse IV (alteplase) si ischémique <4h30 → Thrombectomie mécanique si gros vaisseau <6h-24h → Surveillance neuro-vitale, prévention complications (pneumonie, phlébite, escarres) → Rééducation précoce.

8.6 Compétence transversale : Rédiger une réponse argumentée au BEPC

MÉTHODE Rédiger et justifier une démarche ou une conclusion (Examen BEPC)

1. Analyser le sujet : Lire 2 fois. Souligner les données fournies (observations, mesures, schémas, signes cliniques) et la question posée.
2. Structurer la réponse : 1. Constat / Analyse des données (Ce que je vois/lis). 2. Mobilisation des connaissances (Ce que je sais : définitions, mécanismes, lois). 3. Raisonnement / Argumentation (Lien logique Données → Connaissances → Explication). 4. Conclusion claire (Réponse directe à la question).
3. Vocabulaire scientifique EXIGÉ : Artère, veine, capillaire, oreillette, ventricule, aorte, artère pulmonaire, veines caves, veines pulmonaires, hémorragie, compression, AVC, athérosclérose, hypertension, valvules, myocarde, petite/grande circulation. Pas de langage familier (« le cœur pompe », « le sang va dans les veines »).
4. Justifier chaque affirmation : « Car... », « Puisque... », « Ce qui s'explique par... ». Une affirmation sans justification = 0 point ou demi-point.
5. Soigner la présentation : Phrases complètes, écriture lisible, schémas légendés si demandés, unités SI (mm, mmHg, min).

EXERCICE RÉSOLU 13**Expliquer un gonflement des jambes (Œdème de déclivité)**

Chez certaines personnes âgées qui restent debout longtemps, on observe un gonflement des jambes en fin de journée. On sait que le sang remonte difficilement des jambes vers le cœur. À l'aide de tes connaissances sur les veines, explique ce phénomène et propose un moyen de le limiter.

SOLUTION

Solution détaillée (Modèle BEPC).

1. Analyse de la situation : Le sang des membres inférieurs doit remonter vers le cœur contre la pesanteur. Ce retour veineux (flux centripète) est assuré par les veines, vaisseaux à paroi mince et distensible, munis de valvules anti-reflux.

2. Explication physiopathologique : Chez la personne âgée station debout prolongée (orthostatisme) :

- La pression hydrostatique dans les veines des jambes est très élevée (colonne de sang de ~ 1 m de haut).
- Les valvules veineuses deviennent incompetentes (vieillessement, dilatation veineuse) : elles ne ferment plus étanche.
- Le sang reflue et stagne dans le réseau veineux superficiel et profond des jambes (insuffisance veineuse).
- L'augmentation de la pression veineuse capillaire force la sortie du plasma (eau + électrolytes) vers l'espace interstitiel → Œdème de déclivité (gonflement mou, indolore, en « godet », siégeant aux chevilles/pieds, régressant au décubitus).

3. Moyens de limitation (Hygiène veineuse) :

- Activité musculaire régulière (Marche) : La contraction des muscles du mollet (pompe veineuse / « cœur périphérique ») comprime les veines profondes → chasse le sang vers le haut (valvules s'ouvrent) → empêche la stase.
- Surélévation des jambes au repos (pied du lit surélevé 10 cm, ou jambes sur coussin) : La gravité aide le retour veineux → résorption de l'œdème.
- Bas de contention (contention élastique) : Pression dégressive cheville → cuisse, augmente la vitesse veineuse, réduit la distension.
- Hygiène de vie : Perte de poids si obésité, éviter la chaleur excessive (dilatation), hydratation.

Conclusion : Le gonflement des jambes (œdème veineux) résulte de la stase sanguine dans les veines des membres inférieurs due à l'incompétence valvulaire et à l'orthostatisme prolongé. La marche et la surélévation activent le retour veineux et préviennent ce trouble.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre artère et veine sur le critère du sang : Écrire « l'artère transporte du sang riche en O_2 ». FAUX. L'artère pulmonaire transporte du sang pauvre. Critère unique : Sens par rapport au cœur (Artère = Part, Veine = Revient).
2. Inverser les cavités cardiaques (Gauche/Droite) : Dire « le sang oxygéné arrive dans l'oreillette droite » ou « le ventricule droit envoie le sang dans l'aorte ». Repère : Poumon = Gauche (Oxygéné) ; Corps = Droit (Désoxygéné) → Gauche = Riche en O_2 , Droit = Pauvre en O_2 .
3. Identifier un vaisseau sans justifier : Écrire « C'est une veine » sans citer « paroi mince » ou « valvules » ou « revient au cœur ». 0 point. Toujours écrire : « C'est une veine car sa paroi est mince et elle possède des valvules. »
4. Désordre dans les gestes de secours :
 - Hémorragie : Comprimer AVANT d'alerter (si seul témoin, compresser 1 min puis alerter, ou alerter en compressant). Ne pas faire de garrot (sauf membre arraché/écrasé).
 - AVC : Alerter (119) EN PREMIER. Ne pas perdre de temps à prendre la tension ou donner du sucre.
5. Vocabulaire imprécis / Phrases télégraphiques : « Cœur pompe sang partout » au lieu de « Le ventricule gauche éjecte le sang dans l'aorte pour la grande circulation ». « Vaisseau bouché » au lieu de « Artère coronaire obstruée par un thrombus sur plaque d'athérome ». Le BEPC sanctionne le manque de rigueur terminologique.

EXERCICE 6 Entraînement BEPC – Circulation sanguine

1. Schéma annoté : Reproduire le schéma simplifié du cœur (4 cavités, 4 gros vaisseaux, valvules). Légender : Oreillette D/G, Ventricule D/G, Veines caves, Artère pulmonaire, Veines pulmonaires, Aorte. Indiquer par des flèches rouges le sang riche en O_2 , bleues le sang pauvre en O_2 .
2. QCM : Une artère se distingue d'une veine car :
 - (a) Elle transporte toujours du sang oxygéné.
 - (b) Sa paroi est plus fine.
 - (c) Elle part du cœur.
 - (d) Elle n'a pas de valvules.
3. Mise en situation : Un cycliste chute et présente une plaie large au cuisse avec un jet de sang pulsatile.

- (a) Quel type d'hémorragie ? Justifier.
- (b) Décrire la conduite à tenir précise (ordres, gestes, numéro d'urgence).
4. Argumentation : « L'hypertension artérielle est un facteur de risque majeur d'AVC. » Expliquer ce lien de causalité en utilisant les termes : paroi artérielle, athérosclérose, pression, rupture/obstruction, neurones.
5. Calcul : Au cours d'une dissection, on mesure le diamètre interne de l'aorte (25 mm) et de l'artère pulmonaire (22 mm). Sachant que le débit cardiaque est de 5 L/min au repos, comparer la vitesse moyenne du sang dans ces deux artères (formule $v = Q/S$, $S = \pi r^2$). Interpréter la différence.

CORRIGÉ Exercice n°1 – Entraînement BEPC

1. Schéma : (Description textuelle attendue) Cœur vu de face. Base en haut. Oreillette D (supérieure droite) recevant Veines Caves S/I (bleu). Ventricule D (inférieur droit) envoyant Tronc Pulmonaire (bleu) → Artères Pulmonaires D/G. Oreillette G (supérieure gauche) recevant 4 Veines Pulmonaires (rouge). Ventricule G (inférieur gauche, paroi épaisse) envoyant Aorte (rouge) → Crosse → Artères coronaires. Valvules : Tricuspide (OD-VD), Pulmonaire (VD-Art Pulm), Mitrale (OG-VG), Aortique (VG-Aorte). Flèches : Bleu (VD → Poumons → OG), Rouge (VG → Aorte → Corps → OD).
2. QCM : Bonne réponse : 3 (Elle part du cœur). Justification : 1 faux (artère pulmonaire), 2 faux (paroi plus épaisse), 4 faux (valvules sigmoïdes à la base).
3. Hémorragie :
- (a) Hémorragie externe artérielle. Justification : Sang rouge vif, jet pulsatile (synchrone systole cardiaque), débit important → rupture artère fémorale superficielle ou profonde.
- (b) Conduite : 1. Protéger (gants). 2. Compression manuelle FORTE point de compression (racine cuisse / pli de l'aîne) AU-DESSUS de la plaie + compression directe plaie. 3. Allonger, surélever jambe. 4. Appeler 119 (ou faire appeler). 5. Surveiller, couvrir, ne rien donner. Pas de garrot sauf si compression inefficace et vie menacée (noter heure pose).
4. Argumentation : L'HTA chronique → hypertrophie de la média artérielle + lésion endothéliale → favorise dépôt LDL → athérosclérose accélérée (artères carotides, cérébrales). Parois fragilisées (anévrismes micro-artériels - lipohyalinose). Deux mécanismes d'AVC :
- Ischémique : Plaque d'athérome instable → rupture → thrombose → obstruction artère cérébrale → ischémie nécrotique neurones.
 - Hémorragique : Rupture micro-anévrisme (maladie des petits vaisseaux) ou ar-

tère de gros calibre → hématome intra-cérébral → compression + toxicité hémoglobine → mort neuronale.

Conclusion : Contrôler la PA (<140/90) prévient les deux types d'AVC.

5. Calcul :

$$Q = 5 \text{ L/min} = 5000 \text{ cm}^3/\text{min} = 83.3 \text{ cm}^3/\text{s} \quad (\text{débit identique dans les deux circuits, loi de la conservation})$$

$$S_{\text{aorte}} = \pi \times (1.25 \text{ cm})^2 = 4.91 \text{ cm}^2$$

$$v_{\text{aorte}} = \frac{83.3}{4.91} \approx 17 \text{ cm/s}$$

$$S_{\text{art pulm}} = \pi \times (1.1 \text{ cm})^2 = 3.80 \text{ cm}^2$$

$$v_{\text{art pulm}} = \frac{83.3}{3.80} \approx 22 \text{ cm/s}$$

Interprétation : La vitesse est plus élevée dans l'artère pulmonaire car sa section est plus faible (pour une même pression moyenne plus basse, le circuit pulmonaire a une résistance plus faible, d'où un calibre légèrement plus petit pour un débit égal). Note : En réalité, l'aorte a souvent un débit légèrement supérieur (shunt bronchique), mais au programme 3ème, on considère débit égal.

9 EXERCICES

10 CIRCULATION SANGUINE : ENTRAÎNEMENT ET PRÉPARATION AU BEPC

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les vaisseaux et la circulation

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. Les artères sont des vaisseaux qui :
 - (a) ramènent le sang vers le cœur ;
 - (b) transportent le sang du cœur vers les organes ;
 - (c) ont une paroi épaisse et élastique ;
 - (d) contiennent toujours du sang riche en dioxygène.
2. Les capillaires :
 - (a) ont une paroi très fine ;
 - (b) sont le siège des échanges entre le sang et les organes ;
 - (c) ont un diamètre très grand ;
 - (d) relient les artérioles aux veinules.
3. La petite circulation (pulmonaire) :
 - (a) va du cœur vers les poumons ;
 - (b) va du cœur vers tout le corps ;
 - (c) part du ventricule droit ;
 - (d) part du ventricule gauche.
4. Face à une personne victime d'un AVC, il faut :
 - (a) lui donner à boire ;
 - (b) alerter immédiatement les secours (SAMU 112 ou 119) ;
 - (c) la coucher sur le dos, la tête légèrement surélevée (30°) ;
 - (d) la faire marcher pour la réveiller.

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Le cœur est un muscle creux qui se contracte et se relâche automatiquement.
2. Les veines possèdent des valvules qui empêchent le sang de revenir en arrière.
3. Le ventricule gauche a une paroi plus mince que le ventricule droit.
4. Une hémorragie externe grave peut entraîner la mort si l'on n'intervient pas rapidement.

EXERCICE 9 Définitions

Définis en une phrase claire et complète chacun des termes suivants : **artère**, **veine**, **capillaire**, **hémorragie**, **accident vasculaire cérébral (AVC)**.

EXERCICE 10 Calculs directs : fréquence cardiaque et débit cardiaque

Au repos, le cœur d'un élève bat 72 fois par minute et éjecte à chaque battement 70 mL de sang (volume d'éjection systolique).

1. Calcule le volume de sang éjecté par le cœur en une minute (débit cardiaque), en litres par minute.
2. Pendant un effort, la fréquence cardiaque passe à 150 battements par minute, le volume éjecté par battement restant de 70 mL. Calcule le nouveau débit cardiaque en litres par minute.
3. Compare les deux résultats et conclus sur le rôle du cœur pendant l'effort.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 L'expérience de Harvey : sens de la circulation veineuse

Un élève réalise l'expérience suivante : il pose un garrot (ligature) serré autour de son bras, au niveau du milieu du bras. Au bout de quelques instants, il observe que les veines de l'avant-bras gonflent et deviennent bien visibles, avec des renflements espacés.

1. Explique pourquoi les veines gonflent en aval du garrot (vers la main).
2. En appuyant avec un doigt sur une veine gonflée et en poussant le sang vers le coude, la veine se vide jusqu'à un renflement, puis se remplit à nouveau par le côté main. Que montre cette observation sur le sens de circulation du sang dans les veines ?

3. Quel rôle jouent les valvules des veines observées sous forme de renflements ?

EXERCICE 12 Structure et fonction des cavités cardiaques

Lors de la dissection d'un cœur de mouton, un groupe d'élèves mesure l'épaisseur des parois des quatre cavités et obtient les résultats suivants :

Cavité	Oreillette droite	Oreillette gauche	Ventricule droit	Ventricule gauche
Épaisseur (mm)	2	3	4	10

1. Classe les quatre cavités par épaisseur croissante de leur paroi.
2. Rappelle le rôle de chaque cavité dans la circulation du sang (provenance et destination du sang).
3. Établis une relation entre l'épaisseur de la paroi d'une cavité et le travail mécanique qu'elle doit fournir (pression à générer).

EXERCICE 13 Premiers secours : hémorragie externe grave

Sur la route de Yaoundé, un motard est victime d'un accident. Allongé au sol, il présente une plaie à la cuisse d'où le sang s'écoule en jets rouges vifs, synchrones avec les battements du cœur, de façon abondante.

1. De quel type d'hémorragie s'agit-il ? Justifie ta réponse par deux arguments.
2. Cite les gestes de premiers secours à effectuer, dans l'ordre chronologique strict, en précisant l'action pour chaque étape.
3. Explique pourquoi il faut agir très vite face à ce type d'hémorragie.

EXERCICE 14 Fréquence cardiaque et effort : analyse graphique

On mesure la fréquence cardiaque d'un élève de 3^e avant, pendant et après une course de 5 minutes :

Temps (min)	0	2	5	7	10	15
Fréquence (battements/min)	70	120	150	110	85	72

L'effort commence à $t = 0$ min et s'arrête à $t = 5$ min.

1. Trace la courbe de la fréquence cardiaque en fonction du temps (échelle suggérée : 1 cm pour 2 min en abscisse ; 1 cm pour 20 battements/min en ordonnée).

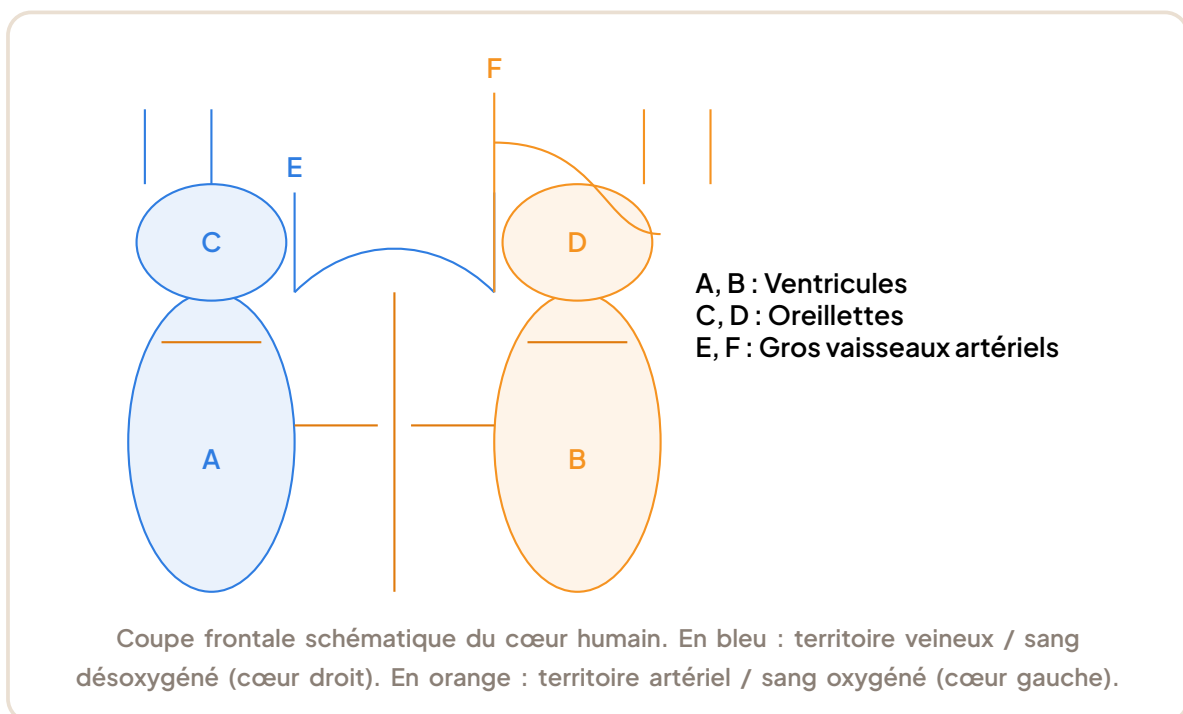
2. Décris précisément les variations de la fréquence cardiaque au cours de l'expérience en distinguant la phase d'effort et la phase de récupération.
3. Explique physiologiquement pourquoi la fréquence cardiaque augmente pendant l'effort.
4. Calcule le temps de récupération (durée entre la fin de l'effort et le retour à la valeur de repos initiale).

10.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 15 Le cœur et la double circulation

Partie A : Anatomie du cœur.

Le schéma ci-dessous représente une coupe frontale schématisée du cœur humain. Les structures sont désignées par les lettres A à F.



1. Nomme les cavités A, B, C et D en précisant « droite » ou « gauche ».
2. Le vaisseau E part de la cavité A et se dirige vers les poumons : nomme-le. Le vaisseau F part de la cavité B et irrigue tout le corps : nomme-le.
3. Indique, en utilisant les lettres du schéma, le trajet suivi par une molécule de dioxygène depuis les poumons jusqu'à un muscle de la jambe (on admettra qu'elle arrive au cœur par les veines pulmonaires vers la cavité D).

4. Explique pourquoi on parle de « double circulation » chez l'Homme.

Partie B : Le cœur, organe moteur.

5. Rappelle ce qu'on appelle **systole** et **diastole** (précise pour les oreillettes et les ventricules).
6. Le cœur d'un adulte au repos bat 75 fois par minute. Combien de battements effectue-t-il en une journée de 24 heures ? En une année de 365 jours ? Donne les résultats en notation scientifique.

EXERCICE 16 Un cas clinique : l'AVC de M. Ngoa

M. Ngoa, 52 ans, commerçant à Douala, est hypertendu depuis plusieurs années, fume un paquet de cigarettes par jour et ne pratique aucune activité physique. Un matin, il perd brutalement la parole et ne peut plus lever le bras droit. Sa famille le conduit d'urgence à l'hôpital, où le médecin diagnostique un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique (infarctus cérébral).

1. Définis un accident vasculaire cérébral (AVC).
2. Explique, à l'aide de tes connaissances, le mécanisme de cet accident ischémique au niveau des vaisseaux du cerveau (athérosclérose, thrombus, ischémie, nécrose).
3. Relève dans le texte trois facteurs de risque qui ont favorisé l'AVC de M. Ngoa, et justifie pour chacun son rôle pathophysiologique.
4. Quels signes observés par la famille (troubles de la parole, paralysie) auraient dû alerter immédiatement ? Cite le mnémotechnique FAST (ou VITE en français).
5. Propose quatre mesures de prévention des maladies cardiovasculaires que tu donnerais à un adulte de ton entourage.

EXERCICE 17 Synthèse : circulation sanguine et hygiène de vie

Lors d'une campagne de santé scolaire dans un collège de Bafoussam, on relève la tension artérielle et la fréquence cardiaque de repos de deux élèves de 3^e :

	Élève 1 (sportif régulier)	Élève 2 (sédentaire)
Fréquence cardiaque de repos (battements/min)	60	82
Temps de récupération après un effort standardisé (min)	3	9

1. Compare les résultats des deux élèves et interprète les différences observées en lien avec l'adaptation cardiaque à l'entraînement.

2. Explique pourquoi la pratique régulière d'une activité physique est bénéfique pour le cœur (hypertrophie physiologique, volume d'éjection, fréquence de repos) et pour les vaisseaux (vascularisation, élasticité, profil lipidique).
3. Cite trois autres règles d'hygiène de vie (alimentation, tabac, stress, sommeil) qui protègent l'appareil circulatoire.
4. Un élève se blesse profondément au bras pendant la coupe d'un bois en travaux pratiques : le sang coule en continu, de façon abondante, de couleur rouge foncé (veineuse) mais le débit est important. Décris la conduite à tenir, étape par étape, jusqu'à l'arrivée des secours.
5. Rédige un court texte (8 à 10 lignes) de sensibilisation destiné aux élèves du collège, intitulé « Protégeons notre cœur et nos vaisseaux ».

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les vaisseaux et la circulation

1. Bonnes réponses : b et c. Les artères transportent le sang du **cœur** vers les organes et possèdent une paroi épaisse et élastique qui résiste à la pression artérielle. La réponse a décrit les veines (paroi mince, valvules, sang vers le cœur) ; la réponse d est fausse car l'artère pulmonaire contient du sang pauvre en **dioxygène**.
2. Bonnes réponses : a, b et d. Les capillaires ont une paroi très fine (une seule couche de cellules endothéliales), ce qui permet les échanges entre le sang et les organes ; ils relient les artérioles aux veinules. Leur diamètre est au contraire très petit (environ 5 µm à 10 µm), ce qui rend la réponse c fausse.
3. Bonnes réponses : a et c. La **petite circulation** va du ventricule droit vers les poumons (par l'artère pulmonaire) et revient à l'oreillette gauche (par les veines pulmonaires). Les réponses b et d décrivent la **grande circulation**.
4. Bonnes réponses : b et c. Face à un **AVC**, il faut alerter immédiatement les secours (112 ou 119 au Cameroun) et installer la victime sur le dos, la tête légèrement surélevée (30°). Il ne faut jamais donner à boire (risque de fausse route) ni faire marcher la victime.

Point de vigilance : ne pas confondre « artère = sang oxygéné » : c'est le sens de la circulation (qui part du cœur) qui définit une artère, pas la richesse en dioxygène. L'artère pulmonaire transporte du sang désoxygéné.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Vrai. Le cœur est un muscle creux (le **myocarde**) qui se contracte (**systole**) et se relâche (**diastole**) de façon automatique et rythmée, sans ordre volontaire, environ 60 à 100 fois par minute au repos (fréquence cardiaque de repos).
2. Vrai. Les veines des membres possèdent des **valvules**, sortes de petits clapets, qui empêchent le reflux du sang et l'obligent à circuler vers le cœur (retour veineux).
3. Faux. C'est le contraire : le ventricule gauche a une paroi beaucoup plus épaisse (environ 10 mm à 15 mm chez l'adulte, 10 mm contre 4 mm chez le mouton disséqué en TP), car il doit propulser le sang dans tout le corps (grande circulation), ce qui demande une pression plus forte que la circulation vers les poumons (petite circulation).
4. Vrai. Une hémorragie externe grave fait perdre rapidement une grande quantité de sang ; la pression sanguine s'effondre (**choc hypovolémique**), les organes ne sont plus irrigués, et la victime peut mourir en quelques minutes si l'on ne comprime pas

la plaie et si les secours n'arrivent pas vite.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Artère** : vaisseau sanguin à paroi épaisse, musculaire et élastique qui transporte le sang du cœur vers les organes.
- **Veine** : vaisseau sanguin à paroi mince, souvent muni de valvules, qui ramène le sang des organes vers le cœur.
- **Capillaire** : vaisseau sanguin microscopique, à paroi très fine (une seule couche cellulaire), reliant les artérioles aux veinules et siège des échanges (dioxygène, nutriments, déchets, dioxyde de carbone) entre le sang et les organes.
- **Hémorragie** : écoulement de sang hors des vaisseaux, à la suite d'une rupture d'un vaisseau sanguin ; elle est externe si le sang sort du corps, interne sinon.
- **Accident vasculaire cérébral (AVC)** : arrêt brutal de la circulation du sang dans une partie du cerveau, par obstruction (AVC ischémique, 80 % des cas) ou rupture (AVC hémorragique) d'un vaisseau cérébral, entraînant la mort des cellules nerveuses de la zone non irriguée (**nécrose** ou infarctus cérébral).

CORRIGÉ Exercice 4 — Fréquence cardiaque et débit cardiaque

1. Débit cardiaque au repos (volume d'éjection systolique **VES** = 70 mL) :

$$Q = f \times \text{VES} = 72 \text{ min}^{-1} \times 70 \text{ mL} = 5040 \text{ mL min}^{-1} = 5,04 \text{ L min}^{-1}.$$

2. Débit cardiaque pendant l'effort (VES supposé constant à 70 mL) :

$$Q' = 150 \text{ min}^{-1} \times 70 \text{ mL} = 10500 \text{ mL min}^{-1} = 10,5 \text{ L min}^{-1}.$$

3. Comparaison : $10,5 \text{ L min}^{-1} \div 5,04 \text{ L min}^{-1} \approx 2,1$. Le débit cardiaque a plus que doublé pendant l'effort. Conclusion : pendant l'effort, le cœur accélère sa fréquence (chronotropie positive) pour augmenter son débit, afin d'apporter plus de dioxygène et de nutriments aux muscles qui travaillent et d'éliminer le dioxyde de carbone produit.

Point de vigilance : bien convertir les millilitres en litres (1000 mL = 1 L) avant de donner le résultat final ; ne pas oublier l'unité (L min⁻¹ ou mL min⁻¹).

CORRIGÉ Exercice 5 — L'expérience de Harvey

1. Le garrot comprime les veines superficielles du bras et bloque le retour du sang vers le cœur. Le sang continue d'arriver dans l'avant-bras par les artères (plus profondes, moins comprimées) mais ne peut plus repartir : il s'accumule donc dans les veines en aval du garrot (côté main), qui gonflent et deviennent visibles.
2. Quand on pousse le sang vers le coude, la veine se vide jusqu'au premier renflement, puis se remplit à nouveau par le côté main. Cela montre que le sang circule dans les veines de la périphérie (la main) vers le cœur, et qu'il ne peut pas revenir en arrière.
3. Les renflements correspondent aux **valvules** : ce sont des clapets qui laissent passer le sang vers le cœur mais se ferment si le sang tend à refluer vers la main. Elles assurent donc la circulation du sang veineux dans un seul sens (un sens : périphérie → cœur).

Point de vigilance : « en aval du garrot » signifie ici du côté de la main (l'aval du flux veineux) ; bien orienter le raisonnement avec le sens réel de la circulation veineuse (vers le cœur).

CORRIGÉ Exercice 6 — Structure et fonction des cavités cardiaques

1. Ordre croissant d'épaisseur (valeurs moyennes observées sur cœur de mouton en TP) : **Oreillette droite** (≈ 2 mm) < **Oreillette gauche** (≈ 3 mm) < **Ventricule droit** (≈ 4 mm) < **Ventricule gauche** (≈ 10 mm).
2. Rôles :
 - Oreillette droite : reçoit le sang pauvre en dioxygène venant de tout le corps par les veines caves (supérieure et inférieure) et l'envoie dans le ventricule droit.
 - Ventricule droit : propulse ce sang vers les poumons par l'artère pulmonaire (petite circulation).
 - Oreillette gauche : reçoit le sang riche en dioxygène venant des poumons par les veines pulmonaires et l'envoie dans le ventricule gauche.
 - Ventricule gauche : propulse le sang oxygéné dans l'aorte vers tout le corps (grande circulation).
3. Relation structure-fonction : plus une cavité doit fournir un travail mécanique important (propulser le sang loin et sous forte pression), plus sa paroi musculaire (myocarde) est épaisse. Les oreillettes n'ont qu'à pousser le sang dans les ventricules voisins (pression faible, parois minces) ; le ventricule droit envoie le sang aux poumons, proches et à basse résistance (paroi moyenne) ; le ventricule gauche doit irriguer tout l'organisme contre une forte résistance vasculaire, ce qui exige la pression la plus forte : sa paroi est la plus épaisse. La structure est adaptée à la fonction.

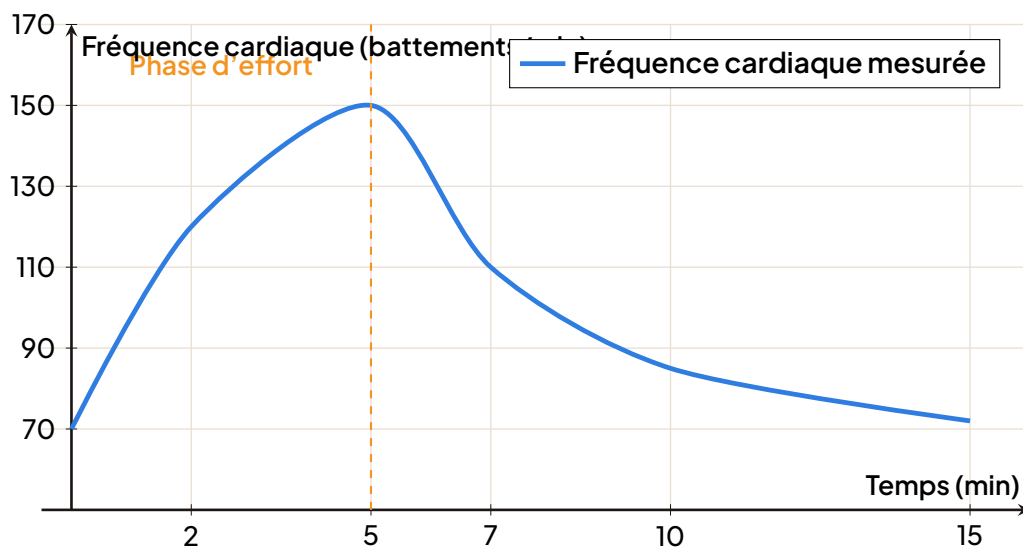
CORRIGÉ Exercice 7 — Premiers secours : hémorragie externe grave

1. Il s'agit d'une hémorragie artérielle. Deux arguments : le sang est rouge vif (sang riche en dioxygène, artériel) et il s'écoule en jets synchrones des battements du cœur, car il est sous forte pression dans les artères (pression systolique).
2. Gestes de premiers secours, dans l'ordre strict :
 - (a) Alerter immédiatement les secours (SAMU : 112 ou 119 au Cameroun) ou faire alerter par un témoin, en précisant le lieu, le nombre de victimes et la gravité (jet artériel).
 - (b) Comprimer fortement la plaie avec les mains protégées (gants à usage unique ou tissu propre), directement sur le point qui saigne (compression manuelle digitale ou palmaire).
 - (c) Si possible, maintenir la compression avec un pansement compressif serré (bande + compresse) sans relâcher la pression manuelle avant sa mise en place.
 - (d) Allonger la victime en position horizontale (ou demi-assise si détresse respiratoire), la couvrir pour éviter le refroidissement (risque de choc), et ne jamais lui donner à boire ni à manger (risque de vomissements et d'anesthésie ultérieure).
 - (e) Surveiller la victime (respiration, conscience, pouls radial) jusqu'à l'arrivée des secours, sans jamais relâcher la compression.
3. Il faut agir très vite car le sang artériel jaillit sous pression (pression systolique ≈ 120 mmHg) : la perte de sang est très rapide (jusqu'à 1 L en quelques minutes). En quelques minutes, la volémie résiduelle devient insuffisante pour assurer la perfusion des organes vitaux (cerveau, cœur, reins) : la victime perd conscience et risque la mort. La compression immédiate est le seul geste qui stoppe cette perte.

Point de vigilance : ne pas retirer un objet planté dans la plaie (comprimer autour) et ne pas poser de garrot (geste dangereux réservé à des cas exceptionnels : membre sectionné, compression impossible) : la compression directe est le geste de référence enseigné au BEPC.

CORRIGÉ Exercice 8 — Fréquence cardiaque et effort : analyse graphique

1. Tracé de la courbe :



Variations de la fréquence cardiaque avant, pendant (0 à 5 min) et après (5 à 15 min) un effort physique de 5 minutes.

2. Description : au repos ($t = 0$ min), la fréquence cardiaque est de 70 min^{-1} . Pendant la phase d'effort (0 min à 5 min), elle augmente rapidement : 120 min^{-1} à 2 min, puis 150 min^{-1} à 5 min (maximum). Pendant la phase de récupération (5 min à 15 min), elle diminue d'abord vite (110 min^{-1} à 7 min, 85 min^{-1} à 10 min), puis plus lentement, jusqu'à retrouver environ sa valeur de repos (72 min^{-1} à 15 min).

3. Explication physiologique : pendant l'effort, les muscles squelettiques consomment beaucoup plus de dioxygène et de nutriments (glucose, acides gras) et rejettent plus de dioxyde de carbone. Pour répondre à ces besoins accrus, le système nerveux autonome (orthosympathique) accélère la fréquence cardiaque (et augmente le volume d'éjection) : le **débit cardiaque** augmente, ce qui accélère l'apport de dioxygène aux muscles et l'élimination des déchets métaboliques. C'est une adaptation automatique de l'organisme à l'exercice.

4. Temps de récupération : fin de l'effort à $t = 5$ min ; retour à la valeur de repos ($\approx 70 \text{ min}^{-1}$) à $t = 15$ min :

$$t_{\text{récupération}} = 15 \text{ min} - 5 \text{ min} = 10 \text{ min.}$$

Point de vigilance : le temps de récupération se compte à partir de la fin de l'effort, pas à partir du début. Une récupération rapide (moins de 5 min) signe un bon entraînement cardiovasculaire.

CORRIGÉ Exercice 9 — Le cœur et la double circulation

Partie A : Anatomie du cœur (coupe frontale).

1. A : ventricule droit ; B : ventricule gauche ; C : oreillette droite ; D : oreillette gauche. (Rappel : sur une coupe frontale vue de face, le côté droit du cœur apparaît à gauche du schéma.)
2. E : artère pulmonaire (elle part du ventricule droit vers les poumons). F : aorte (elle part du ventricule gauche vers tout le corps).
3. Trajet d'une molécule de dioxygène : poumons → veines pulmonaires → D (oreillette gauche) → B (ventricule gauche) → F (aorte) → artères puis artérioles de la jambe → capillaires du muscle → cellules musculaires (diffusion dans la mitochondrie pour la respiration cellulaire).
4. On parle de « **double circulation** » parce que le sang passe deux fois par le cœur au cours d'un tour complet : la petite circulation (cœur droit → poumons → cœur gauche), où le sang se charge en dioxygène, et la grande circulation (cœur gauche → organes → cœur droit), où le sang distribue le dioxygène et récupère le dioxyde de carbone. Le cœur droit et le cœur gauche fonctionnent comme deux pompes en série.

Partie B : Le cœur, organe moteur.

5. La **systole** est la phase de contraction du muscle cardiaque : la systole des oreillettes (brève) chasse le sang vers les ventricules, puis la systole des ventricules (puissante) éjecte le sang dans les artères (aorte et artère pulmonaire). La **diastole** est la phase de relâchement : les cavités se remplissent de sang (les oreillettes par les veines, puis les ventricules par les oreillettes ouvertes).
6. Nombre de battements en une journée (fréquence 75 min^{-1}) :

$$75 \times 60 \times 24 = 108\,000 = 1,08\text{e}5 \text{ battements.}$$

En une année de 365 jours :

$$1,08\text{e}5 \times 365 = 39\,420\,000 = 3,942\text{e}7 \text{ battements.}$$

Le cœur accomplit donc un travail considérable, sans jamais s'arrêter : cela justifie l'importance de l'hygiène de vie pour le protéger.

Barème indicatif (type BEPC) : Partie A : 1 pt par cavité correctement nommée, 1 pt par vaisseau, 2 pts pour le trajet complet, 2 pts pour la double circulation. Partie B : 2 pts pour systole/diastole, 2 pts pour les calculs avec notation scientifique. Points de vigilance : ne pas inverser droite et gauche sur le schéma ; vérifier que le trajet demandé commence bien aux poumons (donc par le cœur gauche) ; en notation scientifique, un seul chiffre non nul avant la virgule.

CORRIGÉ

Exercice 10 — Un cas clinique : l'AVC de M. Ngoa

1. Un **accident vasculaire cérébral (AVC)** est l'arrêt brutal de la circulation du sang dans une région du cerveau, par obstruction d'un vaisseau (AVC ischémique, thrombose ou embolie) ou par rupture d'un vaisseau (AVC hémorragique). Privées de sang, donc de dioxygène et de glucose, les cellules nerveuses (neurones) de cette région meurent en quelques minutes (**nécrose** / infarctus cérébral).
2. Mécanisme de l'AVC ischémique chez M. Ngoa : l'hypertension artérielle et le tabac ont favorisé le dépôt de plaques de graisse (cholestérol, cellules) sur la paroi interne des artères cérébrales : c'est l'**athérosclérose**. La paroi s'épaissit, perd son élasticité, le calibre de l'artère diminue (sténose). Un caillot de sang (**thrombus**) peut alors se former sur la plaque d'athérome et boucher complètement l'artère : la zone du cerveau en aval n'est plus irriguée, c'est l'**ischémie**. Sans dioxygène, les cellules nerveuses de cette zone meurent par nécrose (infarctus cérébral), responsable des troubles observés (paralysie, aphasie).
3. Trois facteurs de risque relevés et justifiés :
 - L'hypertension artérielle (HTA) : la pression élevée use et fragilise les parois des artères (micro-lésions) et accélère le dépôt des plaques d'athérome.
 - Le tabagisme (un paquet par jour) : le monoxyde de carbone et la nicotine favorisent le dépôt des plaques d'athérome, augmentent la coagulabilité du sang (risque de thrombus) et provoquent des spasmes artériels.
 - La sédentarité (aucune activité physique) : elle favorise la prise de poids, l'hypertension, le diabète de type 2 et le mauvais état des vaisseaux (perte d'élasticité).
4. Les signes qui auraient dû alerter immédiatement (survenue brutale) : la perte de la parole (aphasie) et la paralysie du bras droit (hémiplégie controlatérale). Le mnémotechnique VITE (recommandé au Cameroun) :
 - V : Visu (trouble brutal de la vision : perte d'un côté, vision double) ;
 - I : Incapacité (faiblesse ou paralysie brutale d'un bras, d'une jambe, d'un côté du visage) ;
 - T : Trouble de la parole (impossible de parler, mots incompréhensibles) ;
 - E : Extrême urgence : appeler immédiatement les secours (112 ou 119).
5. Quatre mesures de prévention primaire :
 - (a) pratiquer une activité physique régulière (marche rapide, sport, au moins 30 min par jour, 5 fois par semaine) ;
 - (b) ne pas fumer et éviter la consommation excessive d'alcool ;
 - (c) adopter une alimentation équilibrée, pauvre en sel (limite l'HTA), en graisses saturées et en sucres, riche en fruits, légumes et poissons ;
 - (d) contrôler régulièrement sa tension artérielle (au moins une fois par an) et suivre scrupuleusement son traitement antihypertenseur en cas d'HTA.

Barème indicatif (type BEPC) : définition 2 pts ; mécanisme (athérosclérose → thrombus → ischémie → nécrose) 4 pts ; 3 facteurs justifiés 3 pts ; signes + VITE 2 pts ; prévention 2 pts. Points de vigilance : bien enchaîner les étapes du mécanisme dans l'ordre logique (cause → lésion vasculaire → obstruction → conséquence cellulaire) ; chaque facteur de risque doit être justifié physiologiquement, pas seulement cité ; insister sur l'urgence : chaque minute compte pour limiter l'étendue de la nécrose (thrombolyse possible < 4h30).

CORRIGÉ Exercice 11 — Synthèse : circulation sanguine et hygiène de vie

1. Comparaison : l'élève 1 (sportif régulier) a une fréquence cardiaque de repos plus basse (60 min^{-1} contre 82 min^{-1} , **bradycardie** physiologique) et récupère beaucoup plus vite (3 min contre 9 min). Interprétation : l'entraînement régulier rend le cœur plus puissant et plus efficace : à chaque battement, il éjecte un plus grand volume de sang (volume d'éjection systolique augmenté), donc il a besoin de battre moins souvent au repos pour assurer le même débit cardiaque (économie cardiaque). Après l'effort, son cœur revient rapidement à son rythme de repos, signe d'une bonne adaptation cardiaque et d'un système nerveux parasympathique réactif. L'élève sédentaire, au contraire, a un cœur moins entraîné, qui doit battre plus vite et plus longtemps pour fournir l'effort et récupérer.
2. Bénéfices de l'activité physique régulière sur l'appareil circulatoire :
 - Pour le cœur : le muscle cardiaque se renforce (hypertrophie physiologique, augmentation de la masse ventriculaire gauche), le volume d'éjection systolique augmente, et la fréquence cardiaque de repos diminue : le cœur travaille plus efficacement (meilleur rendement) et se fatigue moins pour un même travail.
 - Pour les vaisseaux : la vascularisation (capillarisation) des organes s'améliore, les parois artérielles gardent leur élasticité (lutte contre la rigidité artérielle), et l'activité physique limite le dépôt de graisses (plaques d'athérome), ce qui réduit le risque d'hypertension artérielle, d'infarctus du myocarde et d'AVC.
3. Trois autres règles d'hygiène de vie essentielles :
 - avoir une alimentation équilibrée, pauvre en sel (< 5 g/jour), en graisses saturées et en sucres ajoutés, riche en fruits, légumes, légumineuses et poissons (régime méditerranéen type) ;
 - ne pas fumer (le tabac détruit l'endothélium vasculaire, favorise l'athérosclérose, la thrombose et le spasme artériel) ;
 - limiter le stress chronique et dormir suffisamment (7 h à 9 h par nuit), car le stress et le manque de sommeil augmentent la tension artérielle et la fréquence cardiaque au repos.

4. Conduite à tenir face à l'hémorragie veineuse abondante (sang rouge foncé, écoulement continu, débit important) :

- (a) se protéger (gants à usage unique ou interposition d'un tissu propre / sac plastique) et alerter ou faire alerter les secours (112 ou 119) et un adulte responsable ;
- (b) comprimer fortement la plaie directement avec un linge propre (compresse si possible), sans relâcher la pression (compression manuelle maintenue) ;
- (c) allonger l'élève blessé, surélever légèrement le bras blessé (si pas de fracture suspectée) pour favoriser le retour veineux, et maintenir la compression (pansement compressif si disponible, sans garrot) ;
- (d) ne rien donner à boire ni à manger, couvrir le blessé pour le garder au chaud (prévention du choc hypothermique) ;
- (e) le rassurer et surveiller sa conscience et sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours.

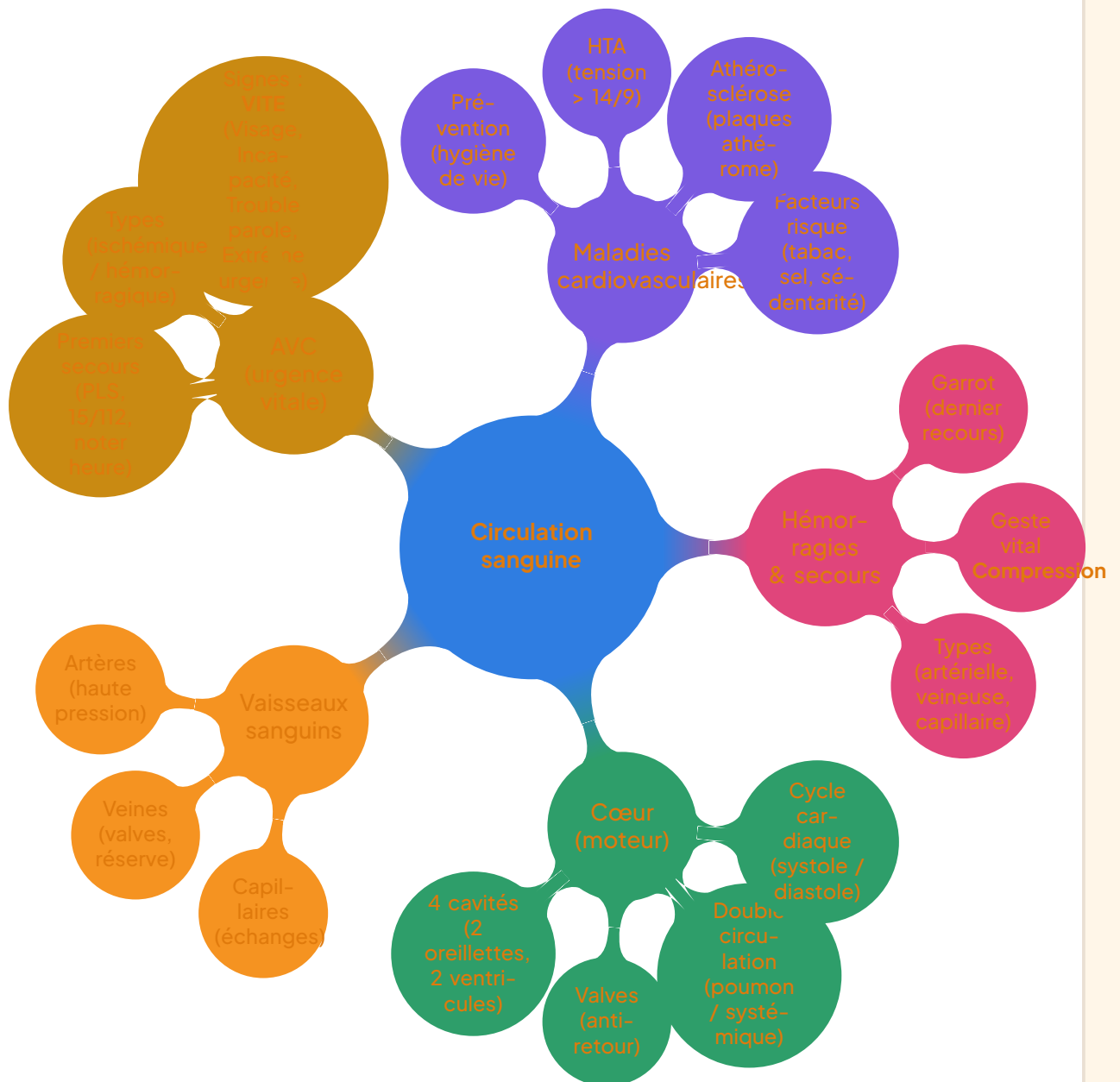
Même si le sang est rouge foncé (hémorragie veineuse) et coule en continu (pas de jets), le débit important impose la même conduite : compression immédiate et appel des secours.

5. Exemple de texte de sensibilisation (affichage classe / journal scolaire) :

« Protégeons notre cœur et nos vaisseaux. Notre cœur bat plus de 100000 fois par jour pour faire circuler le sang dans tout notre corps : c'est un organe précieux et infatigable. Pour le garder en bonne santé, adoptons de bonnes habitudes dès maintenant : pratiquons un sport régulièrement, mangeons équilibré, avec moins de sel, de graisses et de sucres, et plus de fruits et de légumes. Refusons le tabac et l'alcool, qui bouchent et fragilisent nos vaisseaux. Dormons bien et apprenons à gérer notre stress. Apprenons aussi les gestes qui sauvent : comprimer une plaie qui saigne et appeler vite les secours (112 ou 119). Un cœur bien entretenu aujourd'hui, c'est une vie longue et en bonne santé demain ! »

Point de vigilance : dans la comparaison des deux élèves, toujours relier chaque différence chiffrée (FC repos, temps de récupération) à une explication physiologique sur le fonctionnement du cœur (volume d'éjection, système nerveux autonome) ; une simple lecture du tableau ne suffit pas au BEPC.

12 FICHE BILAN



Carte mentale récapitulative de la leçon 9 : Circulation sanguine (5 axes principaux).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

12.1 Les vaisseaux sanguins, siège de la circulation

DÉFINITION Vaisseaux sanguins

Tuyaux fermés assurant le transport du sang entre le cœur et les organes. Trois types histologiques distincts.

Caractère	Artère	Veine	Capillaire
Paroi	Épaisse, musculaire, élastique	Mince, peu musculaire, valves	Très fine (1 couche endothélium)
Lumière	Étroite	Large	Très fine ($\approx 8 \mu m$)
Pression	Élevée (pulsatile)	Basse	Basse
Sens	Cœur → Organes	Organes → Cœur	Réseau d'échange
Rôle principal	Conduite rapide	Réserve, retour veineux	Échanges O_2/CO_2 , nutriments/déchets

12.2 Le cœur, organe moteur de la circulation

DÉFINITION Cœur

Organe musculaire creux (myocarde), divisé en 4 cavités, assurant la propulsion du sang par contractions rythmiques involontaires (automatisme).

- Cavités : 2 oreillettes (supérieures, réception) + 2 ventricules (inférieures, expulsion). Séparation stricte gauche/droite (cloison interventriculaire).
- Gros vaisseaux : Veines caves (sup/inf) → Oreillette droite ; Artère pulmonaire ← Ventricule droit ; Veines pulmonaires → Oreillette gauche ; Aorte ← Ventricule gauche.
- Valves : Tricuspidé (OD/VD), Sigmoïde pulmonaire (VD/AP), Bicuspide/Mitrale (OG/VG), Sigmoïde aortique (VG/Ao). Rôle : **anti-retour**.
- Double circulation :
 1. Petite circulation (poumon) : Cœur droit → Artère pulmonaire → Poumons (hématose) → Veines pulmonaires → Cœur gauche. Sang désoxygéné → oxygéné.
 2. Grande circulation (systémique) : Cœur gauche → Aorte → Organes (échanges) → Veines caves → Cœur droit. Sang oxygéné → désoxygéné.
- Cycle cardiaque : Systole (contraction, éjection) / Diastole (relâchement, remplissage). Fréquence au repos $\approx 60 - 80$ bpm.

- Coronaires : Artères vascularisant le myocarde. Obstruction = infarctus.

12.3 Les hémorragies et les moyens de lutte

DÉFINITION Hémorragie

Écoulement de sang hors du réseau vasculaire. Urgence vitale si volume > 500 mL (adulte) ou signes de choc.

Type	Aspect du sang	Gravité / Conduite
Capillaire	Suintement lent, rouge clair	Bénigne, arrêt spontané ou pansement
Veineuse	Flot continu, rouge foncé	Modérée à grave, compression directe
Artérielle	Jet pulsatile, rouge vif	Extrême urgence, compression forte en amont

MÉTHODE Geste qui sauve : Compression manuelle

1. Mettre des gants (ou sac plastique) si possible.
2. Comprimer directement sur la plaie avec un linge propre (ou main nue).
3. Allonger la victime, surélever le membre si possible (sauf fracture).
4. Maintenir la compression jusqu'à l'arrivée des secours (ne pas retirer le pansement imbibé, en ajouter un par-dessus).
5. Alerter : 112 (ou 15 SAMU, 18 Pompiers).
6. Garrot uniquement si compression impossible (amputation, membre écrasé) : noter l'heure de pose.

12.4 Maladies cardiovasculaires : causes et prévention

DÉFINITION Athérosclérose

Maladie dégénérative des artères : dépôt de **plaques d'athérome** (lipides, cholestérol, cellules) sur l'intima → épaissement, perte d'élasticité, rétrécissement (sténose) → ischémie.

PROPRIÉTÉ Principaux facteurs de risque modifiables

- Tabagisme (toxiques vasculaires, vasoconstriction).
- Hypertension artérielle (HTA) : Pression > 140/90 mmHg (au cabinet).
- Dyslipidémie : Excès LDL-cholestérol (« mauvais »), manque HDL.
- Diabète déséquilibré (glycation protéines vasculaires).
- Sédentarité, surpoids/obésité (IMC > 25), alimentation riche en sel/graisses saturées.
- Stress chronique, consommation excessive d'alcool.

PROPRIÉTÉ Prévention (Hygiène de vie)

Activité physique régulière (30 min/j marche rapide); Alimentation méditerranéenne (fruits, légumes, poisson, huile d'olive, peu de sel); Arrêt tabac; Contrôle tension/ glycémie/ lipides; Gestion du stress.

12.5 Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les premiers secours**DÉFINITION** AVC (Accident Vasculaire Cérébral)

Atteinte brutale d'une zone cérébrale par interruption de l'irrigation sanguine (AVC ischémique ≈ 80% : thrombose/embolie) ou rupture d'une artère (AVC hémorragique ≈ 20%). Urgence vitale absolue : « Le temps, c'est le cerveau ».

MÉTHODE Reconnaissance : Mnémotechnique V.I.T.E.

- V : Visage déformé (bouche tordue, impossible de sourire).
- I : Incapacité motrice (bras qui tombe, hémiparésie).
- T : Trouble de la parole (incompréhensible, aphasie).
- E : Extrême urgence → Appeler 15 (SAMU) ou 112 immédiatement, noter l'heure de début des signes.

MÉTHODE Conduite à tenir devant un AVC

1. Appeler 15 / 112 (ne pas appeler le médecin traitant d'abord).
2. Installer la victime : demi-assise (tête surélevée 30°) si consciente, PLS (Position Latérale de Sécurité) si inconsciente mais respirant.
3. Ne rien donner à manger/boire/avalé (risque fausse route).
4. Rassurer, surveiller la respiration, noter l'heure exacte du début des signes (décide du traitement thrombolyse < 4h30).

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais différencier artère, veine et capillaire (structure, pression, sens, rôle).
- ☐ Je nomme les 4 cavités du cœur et les 4 gros vaisseaux (entrées/sorties).
- ☐ Je trace le parcours du sang dans la petite et la grande circulation (sens, oxygénation).
- ☐ J'explique le rôle des valves cardiaques (anti-retour) et je les nomme.
- ☐ Je décris le cycle cardiaque (systole/diastole) et je donne la FC au repos.
- ☐ Je reconnais les 3 types d'hémorragies (aspect, gravité) et j'applique le geste vital : Compression.
- ☐ Je cite au moins 4 facteurs de risque cardiovasculaires modifiables.
- ☐ Je définis l'athérosclérose et ses conséquences (sténose, ischémie, thrombose).
- ☐ J'identifie les signes d'un AVC grâce à la méthode VITE.
- ☐ Je sais alerter (15/112), installer la victime (demi-assise ou PLS) et noter l'heure.
- ☐ Je sais expliquer pourquoi le tabac, le sel et la sédentarité abîment les vaisseaux.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**